DATEXT Diagnostics

Benutzerhandbuch

Version:	0.99.12.10
Stand:	November 2026
Hersteller:	DATEXT GmbH

EINFÜHRUNG

Überblick

DATEXT Diagnostics bündelt Diagnose-, Analyse- und Inventarwerkzeuge für Windows in einer Anwendung. Es richtet sich an IT-Administratoren, die Arbeitsplätze, Server und Netzwerke prüfen, Störungen eingrenzen und Zustände dokumentieren müssen. Dieses Handbuch beschreibt, wozu die einzelnen Funktionen dienen, wie Sie sie bedienen und wie Sie die Ergebnisse lesen.

Funktionsumfang im Überblick

- System: Systemübersicht, Systemzustand, UEFI-Zertifikate, Autostart, Ereignisprotokolle, installierte Software, Winget-Updates, Verwaltungswerkzeuge, Reparaturaktionen
- Netzwerk: Geräte-Scan, Ping, Traceroute, IP- & DNS-Analyse, Port-Scan, Netzwerk & Verbindungen (Karten, Routing, Verbindungen, Analyse, Last, Diagnose), DHCP-Discovery, Firewall-Log-Auswertung
- Server & Dienste: AD-Suche, Gruppenrichtlinien, MS-SQL-Analyse
- Packet Capture: Paketaufzeichnung mit PKTMON und NETSH Trace, Export für Wireshark
- Speedtests: Internet-Speedtest, Netzwerk-Speedtest, Disk-Speedtest
- E-Mail & Domain: E-Mail-Check, Header-Analyse, Domain-Analyse
- Inventar: Lokale Inventarisierung, Inventory Agent für das Netzwerk

Systemvoraussetzungen

- Windows 10 oder 11 (64 Bit) bzw. Windows Server 2019 oder neuer.
- Keine zusätzliche Laufzeit nötig; die Anwendung bringt .NET mit.
- Für viele Funktionen sind Administratorrechte erforderlich (siehe Kapitel 11).
- Für Online-Funktionen (Speedtest, Reputationsabfragen, Updates) ist eine Internetverbindung nötig.

Installation und Start

DATEXT Diagnostics wird auf zwei Wegen bereitgestellt:

- Portable EXE: Eine einzelne Datei, keine Installation. Starten Sie DATEXT-Diagnostics.exe direkt, zum Beispiel von einem USB-Stick oder einer Freigabe. Beim ersten Start entpackt sich die Anwendung in einen temporären Ordner, der erste Start dauert daher etwas länger.
- MSI-Installation: DATEXT-Diagnostics-Setup.msi installiert nach Programme\DATEXT GmbH\DATEXT Diagnostics, legt Startmenü- und Desktop-Verknüpfung an und erscheint unter „Programme und Features“. Updates auf neuere Versionen werden über die MSI als Upgrade eingespielt.

> **Hinweis**
>
> Für Funktionen mit Administratorrechten starten Sie die Anwendung über Rechtsklick → „Als Administrator ausführen“. Funktionen, die erhöhte Rechte brauchen, weisen im Dialog darauf hin.

OBERFLÄCHE UND BEDIENUNG

Aufbau des Hauptfensters

Links liegt die Seitenleiste, rechts der Arbeitsbereich mit dem gewählten Dialog. Oben befindet sich die Menüleiste mit Datei, Optionen und Hilfe.

Seitenleiste

- Übersicht steht ganz oben und zeigt den Zustand des Rechners. Ein Status-Punkt daran weist auf Hinweise oder Probleme hin.
- Darunter folgen sieben aufklappbare Gruppen: System, Netzwerk, Server & Dienste, Packet Capture, Speedtests, E-Mail & Domain und Inventar. Es ist immer nur eine Gruppe geöffnet.
- Suche (Strg+F): durchsucht Seiten- und Gruppennamen sowie Stichwörter. Gruppen mit Treffern klappen auf, ohne Treffer erscheint „Keine Treffer“.
- Kunden-Nr (optional): Das Feld unter der Suche gilt für die ganze Anwendung. Die Nummer wird jedem Export-Dateinamen vorangestellt, zum Beispiel KD-00423_20261020_141530_pc01.domaene.de_Ping.pdf, und steht in den Exportdateien selbst:
- PDF: rechts oben im Titelblock („Kunden-Nr: …“).
- CSV und Excel: als erste Spalte „Kunden-Nr“.
- JSON: als Feld KundenNr im Wurzelobjekt.
- Text: als Zeile „Kunden-Nr : …“ am Anfang.
- Inventar: in der Inventardatei und im Inventarbericht. Ohne Eintrag entfällt das Präfix im Dateinamen, die CSV-Spalte und die Textzeile; das JSON-Feld bleibt leer. Dasselbe Feld steht in der lokalen Inventarisierung und im Inventory Agent; eine Änderung in einem der drei Felder gilt sofort für alle. Ungültige Zeichen für Dateinamen werden durch „-“ ersetzt, höchstens 32 Zeichen. Der Eintrag gilt mit Enter oder beim Verlassen des Feldes. Beim Start der lokalen Inventarisierung fragt das Programm die Nummer ab, solange das Feld leer ist; mit „Überspringen“ geht es ohne Nummer weiter, und die Frage erscheint bis zum Programmende nicht wieder.
- Kompakter Modus ( ): schmale Leiste nur mit Symbolen. Gruppen öffnen dann ein Flyout-Menü. Die Einstellung bleibt gespeichert.

Tastaturbedienung der Seitenleiste

- ↑ / ↓: Fokus bewegen
- Enter / Leertaste: Eintrag öffnen
- → / ←: Gruppe aufklappen / zuklappen
- Pos1 / Ende: Zum ersten / letzten Eintrag
- Strg+F: Suche in der Seitenleiste

Menüleiste

- Datei: „Temporäre Dateien bereinigen …“ und „Beenden“
- Optionen: Sprache (Deutsch / English) und Dunkelmodus
- Hilfe: Handbuch, Open-Source-Lizenzen, „Auf Updates prüfen“ und „Über …“

> **Hinweis**
>
> „Temporäre Dateien bereinigen“ überspringt bewusst den Ordner %TEMP%\.net, in dem die portable Version ihre Laufzeit ablegt. So kann sich das laufende Programm nicht selbst beschädigen.

Update-Hinweis: Ist eine neue Version verfügbar, erscheint ein Balken unter der Menüleiste („Version x ist verfügbar (installiert: y)“) mit „Release-Seite öffnen“ und „Später“. Nach „Später“ bleibt rechts in der Menüleiste der Chip „Update x“ sichtbar, der ebenfalls die Release-Seite öffnet. „Hilfe → Auf Updates prüfen“ startet die Prüfung von Hand.

Gemeinsame Bedienelemente

- Exportieren: Die meisten Dialoge exportieren als PDF, TXT, CSV oder JSON. PDF-Berichte tragen einen DATEXT-Kopf mit Titelblock und farbigen Bewertungsblöcken.
- Kopieren: Schaltflächen und Kontextmenüs kopieren Werte oder ganze Ergebnisse in die Zwischenablage.
- Verlauf: Viele Analysen führen einen Verlauf der letzten Abfragen, aus dem sich Ergebnisse wiederherstellen lassen.
- Weiterleiten zwischen Dialogen: Adressen lassen sich aus Ergebnissen direkt an Ping, Traceroute, Port-Scan, IP- & DNS-Analyse oder die Domain-Analyse übergeben (Menü „□ “ oder Schnellaktionen).

Farben und Status

- Grün: In Ordnung
- Orange / Gelb: Warnung, sollte geprüft werden
- Rot: Fehler oder kritischer Befund
- Blau: Hinweis oder Empfehlung

SYSTEM

Übersicht

Die Übersicht lädt alle wesentlichen Informationen parallel und bewertet sie. Oben zeigen Status-Chips den Gesamtstatus („Keine Auffälligkeiten“ oder „N Hinweise“).

- Systemdaten: Prozessor, Arbeitsspeicher, Betriebssystem, Rechnername, Domäne.
- Netzwerk: primärer Adapter, IP-Adresse, Gateway, DNS-Server, externe IP-Adresse mit Standort.
- Sicherheit: Netzwerkzone, Antivirus, Firewall je Profil (Domäne, Privat, Öffentlich) und Windows Update als Statuszeilen.
- Zeit: Systemzeit, Zeitzone und Synchronisation.

An IP- und DNS-Zeilen finden Sie ein Kopieren-Symbol und ein „□ “-Menü mit Ping, Traceroute, IP- & DNS-Analyse und Port-Scan. Ein Button führt direkt zum Internet-Speedtest. Export als PDF, CSV und JSON.

Die Übersicht hat eine zweite Ansicht Inventar & Bewertung. Sie zeigt die lokale Inventarisierung (Kapitel 9). Exporte enthalten dann einen gemeinsamen Systembericht.

System-Health

Prüft den Gesundheitszustand des Rechners in acht Bereichen: Hardware, Betriebssystem, Speicher, Sicherheit, Netzwerk, Performance, Dienste und Ereignisse. Die Prüfungen laufen weitgehend direkt über Windows (ohne PowerShell) und sind unabhängig von der Windows-Sprache.

- Bereichs-Kacheln: Unter der Werkzeugleiste zeigt jeder Bereich die Anzahl der Probleme und Warnungen; ein Klick öffnet den Tab.
- Gesamtbewertung: Eine Punktzahl, zum Beispiel „65 / 100“ (100 Punkte, abzüglich 15 je Problem und 4 je Warnung). Wurde die Prüfung abgebrochen, ist sie als unvollständig gekennzeichnet.
- Problemliste: Fehler stehen vor Warnungen; ein Klick auf ein Problem öffnet den passenden Tab. Die Karte „Nicht geprüft“ nennt Bereiche, die ohne Administratorrechte nicht ausgewertet werden konnten. Sie zählen nicht in die Bewertung.
- Sicherheit: Defender (Signaturen älter als 7 Tage, Manipulationsschutz), Firewall, TPM, Secure Boot, BitLocker, UAC-Stufe im Klartext, SMB1, RDP/NLA, Credential Guard.
- Weitere Prüfungen: SMART-Status und freier Speicherplatz, kritische Dienste, ausstehender Neustart, letztes Windows-Update (Warnung nach 45 Tagen), Arbeitsspeicher (Typ, Takt), Absturzabbilder.

Export als PDF, CSV und JSON; die Berichte enthalten die Liste der nicht geprüften Bereiche.

UEFI-Boot-Zertifikat

Prüft, ob Ihr Rechner auf die neuen Secure-Boot-Zertifikate von 2023 vorbereitet ist. Die alten Microsoft-Zertifikate von 2011 laufen ab; ohne Nachfolger können später keine Sicherheitsupdates für den Start mehr installiert werden. Die Zertifikate werden direkt aus der Firmware gelesen.

- Kennzahlen: Secure Boot, Umstellung 2023, KEK 2023, Windows UEFI CA 2023, Boot-Manager und die Tage bis zum Ablauf von PCA 2011.
- Zertifikatsumstellung 2011 → 2023: Je Rolle (KEK, Windows-Boot, Drittanbieter, Option-ROMs, Boot-Manager) steht, ob der Nachfolger bereits vorhanden ist.
- Windows-Servicing: Zeigt den Umstellungsstatus, die Steuerung des Rollouts, die Aufgabe mit letzter Ausführung und Fehlercodes samt Ereignissen. So erkennen Sie, warum die Umstellung noch nicht gelaufen ist.
- Bewertung: Ein ersetztes 2011-Zertifikat gilt als „Ersetzt“. Ein abgelaufenes Zertifikat ohne Funktion (zum Beispiel ein abgelaufener PK) heißt „Ohne Wirkung“, denn die Firmware prüft Ablaufdaten nicht.

Für den vollen Umfang sind Administratorrechte nötig (der Dialog bietet den Neustart an). Export als PDF (Standard), CSV und JSON; der Speicherort ist wählbar.

Autorun-Analyse

Listet alles, was Windows automatisch startet, und bewertet es nach Signatur, fehlender Datei und Risiko. Unsignierte oder unbekannte Einträge sind ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach unerwünschter Software.

- Orte: Run und RunOnce (Benutzer, Computer, 32 Bit), Richtlinien-Autostart, Debugger-Umleitungen, AppInit_DLLs, BootExecute, Active Setup, Winlogon (Abweichungen vom Standard werden gemeldet), geplante Aufgaben mit allen Aktionen, Dienste (auch „Automatisch (verzögert)“) und Autostart-Ordner. Mit Administratorrechten kommen WMI-Ereignisabonnements dazu, eine Methode, sich ohne Datei auf der Platte festzusetzen.
- Deaktivieren wie im Task-Manager: Per Rechtsklick lassen sich Run-Einträge und Autostart-Ordner deaktivieren und wieder aktivieren. Das ist umkehrbar; der Eintrag bleibt erhalten. Für Einträge im Computerbereich bietet der Dialog den Neustart als Administrator an.
- Filter: Kacheln (Einträge, Gefahr, Warnung, nicht signiert, Datei fehlt, deaktiviert) filtern per Klick. „Microsoft-Einträge ausblenden“ ist standardmäßig an und reduziert die Liste auf das Wesentliche, wie bei Sysinternals Autoruns. Das Suchfeld durchsucht Name, Befehl, Herausgeber, Ort und Hinweis.
- Spalte „Hinweis“: Nennt den Grund der Einstufung. Der Scan lässt sich abbrechen; ohne Administratorrechte steht, welche Bereiche fehlen.

Export als CSV, PDF und in die Zwischenablage.

Ereignislog-Viewer

Liest Windows-Ereignisprotokolle und zeigt sie in einer filterbaren Tabelle.

Protokolle und Zeitraum

- Direkt wählbar sind unter anderem System, Anwendung, Sicherheit, Setup, PowerShell, Defender, Aufgabenplanung, RDP-Sitzungen, RDP-Verbindungen und Druckdienst. „Weitere …“ durchsucht alle Protokolle des Computers und erlaubt eine Mehrfachauswahl.
- Zeiträume: letzte N Treffer, letzte N Stunden, letzte N Tage, heute, gestern oder ein frei gewählter Zeitraum mit Datum und Uhrzeit. Zeitabfragen sind auf 50.000 Treffer begrenzt.
- Filter nach Schweregrad (Fehler, Warnung, Information) über Schaltflächen.

Schnellfilter

Schnellfilter wählen Protokoll, Anbieter und Ereignis-IDs für typische Fragestellungen vor. In der Auswahlliste stehen zunächst nur die Gruppen; ein Klick auf eine Gruppenzeile klappt ihre Filter auf oder zu, die Liste bleibt dabei offen. Beim Öffnen ist die Gruppe des gewählten Filters aufgeklappt.

- Anwendungen: Anwendungsabstürze und -fehler, Windows-Fehlerberichte, Store-Apps
- System & Stabilität: Abstürze, unerwartete Neustarts, Datenträgerfehler, Datenträger-Zurücksetzungen, Hardwarefehler (WHEA), Prozessor gedrosselt, Sicherung und Schattenkopien
- Sicherheit & Konten: Anmeldungen, Kontosperrungen, Rechteänderungen, neue Dienste und geplante Aufgaben, PowerShell-Aktivität, geänderte Schutzfunktionen (Defender, Firewall), blockierte Programme (AppLocker, Code Integrity)
- Netzwerk: DNS, DHCP, Verbindungsprobleme, WLAN, Netzwerkprofil, TLS-Fehler (Schannel), SMB-Client
- Active Directory: Replikation, SYSVOL/DFS-R, LDAP-Signing, Kerberos, Netlogon, AD-Objektänderungen (für Domänencontroller)
- Hyper-V, IIS, Cluster, SQL Server, DHCP-Server, NPS (RADIUS), Dateiserver (SMB): Nur auf Servern mit der jeweiligen Rolle sichtbar: VM-Betrieb, Speicher, Live-Migration, Anwendungspools und Websites (IIS), ASP.NET-Fehler, HTTP.sys und Zertifikatsbindungen, Quorum, CSV, Anmeldefehler, Always On und mehr

Ansichten und Werkzeuge

- Zusammenfassung: gruppiert nach Protokoll, Quelle und ID mit Anzahl, erstem und letztem Auftreten.
- Zeitleiste: Balkendiagramm der Ereignisse. Mit Klick oder Ziehen grenzen Sie ein Zeitfenster ein.
- Live-Modus: neue Ereignisse erscheinen fortlaufend. Die Anzeige lässt sich pausieren.
- Ereignisdaten: Details als Name/Wert-Tabelle neben dem Meldungstext.
- Hinweise: zu bekannten Ereignissen zeigt der Dialog Bedeutung und Empfehlung an.
- Lesezeichen und Notizen: Ereignisse lassen sich markieren (Spalte „□ “) und mit Notizen versehen. Die Daten liegen lokal in %APPDATA%\DATEXT\DATEXT.Diagnostics\eventlog-marks.json.

Kacheln, Detail und Export

- Standardumfang: Beim Öffnen werden die letzten 6 Stunden geladen. Weitere Vorgaben: letzte Stunde, 24 Stunden, 7 oder 30 Tage, heute, gestern, die letzten 50 bis 20.000 Treffer, eine freie Anzahl oder von/bis.
- Kacheln: Kritisch, Fehler, Warnungen, Informationen und „Überwachung gescheitert“ zeigen die Anzahl und sind zugleich Filter: Ein Klick blendet den Schweregrad aus. „Häufigste Quelle“ und „Zeitraum der Treffer“ ergänzen sie. Die Zeile „Häufigste Fehler/Warnungen“ lädt per Klick nur die gewählte Quelle mit ID.
- Detail: Neben der Meldung zeigt es Kategorie, Schlüsselwörter, Benutzer (Name statt SID), Computer, Prozess-ID und Datensatznummer; „XML“ zeigt die Rohdaten.
- Detailtext kopieren: Per Rechtsklick in den Detailtext lassen sich die Markierung, der angezeigte Text, der Meldungstext, das XML, Quelle und Ereignis-ID oder alle Details in die Zwischenablage kopieren.
- Kontext anzeigen: Per Rechtsklick sehen Sie, was ±5 Minuten um das Ereignis in allen Hauptprotokollen geschah. „Zurück zur vorherigen Ansicht“ kehrt zurück; der Live-Modus ist dort nicht verfügbar.
- Recherche: Im Menü „Im Web suchen“ stehen Google, Bing, Microsoft Learn und Microsoft Q&A; für das Sicherheitsprotokoll die Security-Enzyklopädie.

- Export: CSV (alle Felder), EVTX (öffnet sich in der Windows-Ereignisanzeige; bei mehreren Protokollen nicht möglich, für das Sicherheitsprotokoll nur mit Administratorrechten), TXT, PDF-Bericht (bis zu 1.000 Einträge) und Kopieren in die Zwischenablage. Der Support-Ticket-Auszug fasst die Ereignisse kompakt zusammen und kann Computer- und Domänenname, Benutzernamen, SIDs und IP-Adressen anonymisieren.

> **Hinweis**
>
> Ist ein Protokoll deaktiviert, bietet der Dialog die Aktivierung an. Ohne Administratorrechte geschieht das über einen Neustart als Administrator. Protokolle wie „Directory Service“ gibt es nur auf Domänencontrollern.

Installierte Software

Zeigt die installierten Programme wie „Programme und Features“, einschließlich Programmen, die nur für Ihren Benutzer installiert sind. Systemkomponenten und Updates sind standardmäßig ausgeblendet; „Systemkomponenten und Updates anzeigen“ blendet sie ein.

- Kacheln: Programme (mit Anzahl Hersteller), letzte 30 Tage, nur dieser Benutzer, 32 Bit, verwaist (Deinstallationsprogramm fehlt) und Gesamtgröße. Ein Klick filtert.
- Spalten: Name mit Symbol, Herausgeber, Version, Datum, Größe, Bereich (alle Benutzer oder nur dieser Benutzer) und Hinweis. Fehlt das Installationsdatum, zeigt die Liste den Zeitpunkt der letzten Änderung des Eintrags (grau-kursiv).
- Details: Installationsordner, Deinstallationsbefehl, MSI-Produktcode, Registry-Schlüssel und Website des gewählten Eintrags.
- Kontextmenü: Deinstallieren (nach Bestätigung startet das Deinstallationsprogramm des Eintrags; eine stille Deinstallation wird bewusst nicht angeboten), Ändern/Reparieren, Installationsordner öffnen, In Registry öffnen, Hersteller-Seite, Websuche und Kopieren von Name oder Deinstallationsbefehl.
- Filter und Suche: Hersteller-Auswahl, „Filter zurücksetzen“ und ein Suchfeld, das auch den Installationsordner durchsucht.

Export der aktuellen Ansicht als PDF, CSV und JSON; der Kopf nennt die aktiven Filter.

Winget-Pakete

Verwaltet Software über den Windows Package Manager (winget). Der Dialog hat drei Tabs: Updates, Alle Pakete und Katalog & Suche. Ist winget nicht installiert, erscheint ein Hinweis.

1. „Liste laden“ klicken. Updates, installierte Pakete und Pins werden gelesen.

2. Im Tab „Updates“ Pakete ankreuzen und „Ausgewählte aktualisieren“ klicken, oder „Alle aktualisieren“.

3. Am Ende zeigt eine Zusammenfassung, welche Pakete erfolgreich waren, einen Neustart brauchen oder fehlgeschlagen sind, jeweils mit Grund. Der Vorgang lässt sich mit „Stopp“ abbrechen (auch der Installer wird beendet).

- Kacheln: Updates (davon mit Pin), installiert, über winget verwaltbar, ohne Quelle (nur lokal bekannt), mit Pin und der Zeitpunkt der letzten Prüfung. Ein Klick wechselt in den passenden Tab oder Filter.
- Pin: Ein Pin nimmt ein Paket von Updates aus. „Alle aktualisieren“ überspringt Pins; im Pfeil-Menü daneben lassen sie sich bewusst einbeziehen. Pakete mit blockierendem Pin werden nie aktualisiert, bis der Pin entfernt ist.
- Alle Pakete: Zeigt Status, Name, ID, Version, verfügbare Version, Quelle und Pin-Art mit Filtern „Nur mit Update“, „Über winget verwaltbar“, „Ohne Quelle“ und „Mit Pin“. Per Rechtsklick: Aktualisieren, Deinstallieren, Pin setzen oder entfernen, Installationsordner öffnen, ID kopieren.
- Katalog & Suche: Der Katalog enthält 45 gängige Programme in acht Gruppen (Browser, E-Mail & Kommunikation, Sicherheit & VPN, System & Diagnose, Office, Medien & Grafik, Entwicklung, Cloud & Backup). Sie können mehrere ankreuzen und installieren oder frei nach Paketen suchen; bereits installierte sind markiert.
- Neustart und Administratorrechte: Braucht ein Paket einen Neustart, erscheint ein Banner mit „Jetzt neu starten“. Manche Updates brauchen Administratorrechte; „Als Administrator neu starten“ holt das nach.
- winget selbst aktualisieren: Ist eine neuere winget-Version (App Installer) verfügbar, zeigt ein Banner die Wege „Im Microsoft Store öffnen“ oder „Herunterladen & installieren“.

Export als CSV (alle Pakete), TXT und PDF. Das Protokoll „WINGET-AUSGABE“ lässt sich ein- und ausblenden, kopieren und leeren.

System-Verwaltung

Schnellzugriff auf 45 Windows-Werkzeuge, nach Themen gruppiert. Ein Klick startet das jeweilige Programm.

- Verwaltung: Dienste, Geräte-Manager, Computerverwaltung, Registrierungseditor, Aufgabenplanung, Lokale Benutzer und Gruppen, Gruppenrichtlinie, Sicherheitsrichtlinie, Zertifikate, Freigaben, Druckverwaltung
- Überwachung & Diagnose: Ressourcenmonitor, Leistungsüberwachung, Zuverlässigkeitsverlauf, Systeminformationen
- Sicherheit & Updates: Windows-Sicherheit, Firewall (erweitert), Windows Update
- Netzwerk: Netzwerk-Einstellungen, Internetoptionen, Remote-Einstellungen
- System & Einstellungen: Umgebungsvariablen, Programme und Features, Windows-Features, Systemwiederherstellung, Windows-Wiederherstellung (Zurücksetzen, erweiterter Start), Datenträgerbereinigung
- Benutzer & Konten: Konten (Einstellungen)
- Suchfeld: Durchsucht Name, Befehl und Beschreibung; die Eingabetaste öffnet den ersten Treffer.
- Ausgegraute Kacheln: Fehlt ein Werkzeug oder ist es in Ihrer Windows-Edition nicht enthalten (zum Beispiel Gruppenrichtlinie oder Lokale Benutzer in Windows Home), erscheint die Kachel ausgegraut mit Begründung.
- Administratorrechte: Ein Schild-Symbol markiert Werkzeuge, die Administratorrechte anfordern. Per Rechtsklick lassen sich Werkzeuge „Als Administrator starten“ oder der Befehl kopieren.

Troubleshooting

Sammlung einzeln startbarer Reparaturaktionen. Jede Aktion hat einen eigenen Button, es gibt keine Sammelausführung. Die meisten Aktionen brauchen Administratorrechte: Ohne sie sind diese Werkzeuge gesperrt und markiert, „Als Administrator neu starten“ holt das nach. Alle Aktionen laufen im Hintergrund und lassen sich abbrechen. Das Protokoll ist immer sichtbar und lässt sich kopieren, speichern und als PDF („Reparaturprotokoll“) exportieren.

- Windows Update: Update-Ordner, BITS-Warteschlange und DLL-Registrierung zurücksetzen; Update-Richtlinien zurücksetzen; gpupdate; Komponentenspeicher bereinigen (optional mit /ResetBase); alte Update-Sicherungen löschen
- Netzwerk-Reset: netsh int ip reset, netsh winsock reset, netsh winhttp reset proxy als getrennte Aktionen
- Weitere Werkzeuge: Druckwarteschlange leeren, Uhrzeit synchronisieren, Temp-Dateien bereinigen, Windows-Problembehandlungen
- Neustart: In 15 Sekunden oder sofort
- Systemdatei- & Image-Integrität: DISM /CheckHealth, /ScanHealth, /RestoreHealth mit Auswertung der CBS.log, danach sfc /scannow

Hinweis

Beim Zurücksetzen der Update-Richtlinien legt der Dialog zuerst eine Sicherung (.reg) unter %ProgramData%\DATEXT-Diagnostics\Backups an; schlägt sie fehl, wird nichts gelöscht. Auf Domänenmitgliedern bringt gpupdate die Werte der Gruppenrichtlinien zurück. Vor dem TCP/IP-Reset zeigt der Dialog alle Adapter mit statischer IP-Adresse, die dabei verloren geht.

Achtung

/ResetBase ist nicht umkehrbar und verlangt eine Bestätigung. Auf Hyper-V-Hosts verlangt netsh int ip reset eine zusätzliche Bestätigung, weil virtuelle Switch-Bindungen, NIC-Teaming, VLANs und statische IP-Adressen verloren gehen können. Beim Neustart schließt Windows alle Programme ohne Rückfrage.

Tipp

Halten Sie die Reihenfolge bei der Integritätsprüfung ein: erst DISM, zuletzt SFC.

NETZWERK

Geräte-Scan

Findet aktive Geräte in einem oder mehreren IP-Bereichen und identifiziert sie nach Name, Hersteller, Typ und Betriebssystem.

1. Bereich wählen: „Aktuelles Subnetz scannen“ (Adapter wählbar), ein Netz wie 192.168.1.0/24 oder von/bis. Mit „Bereich hinzufügen“ lassen sich mehrere Bereiche kombinieren.
2. Bei Bedarf die Scan-Optionen anpassen (die Einstellungen blenden sich beim Scan automatisch aus).
3. „Scan starten“ klicken. Mit „Abbrechen“ (unter der Ergebnisliste, links neben „Löschen“) beenden Sie den Scan vorzeitig.
4. Ergebnisse prüfen: Kacheln, Suche und Filter geben den Überblick, ein Klick auf ein Gerät zeigt die Details.
5. Von einem Gerät aus Ping, Traceroute, Port-Scan oder die IP- & DNS-Analyse starten.

Was der Scan prüft

- Vorab: mDNS, SSDP und WS-Discovery finden Geräte (Drucker, Windows-PCs mit Netzwerkerkennung, Kameras, Apple-Geräte), auch außerhalb des Scan-Bereichs und ohne Ping.
- Erreichbarkeit per Ping, danach MAC-Adresse, Hersteller (aus einer eingebauten Datenbank, es verlässt keine MAC-Adresse den Rechner), Hostname (DNS, sonst LLMNR, mDNS, NetBIOS) und ein Systemhinweis aus der Antwort (Spalte „System“: Windows, Linux/macOS/Mobil oder Netzwerkgerät).
- Ohne Ping-Antwort (Standard an): Geräte, die Ping verwerfen, werden trotzdem gefunden. Im eigenen Netz zählt, wer auf die ARP-Anfrage antwortet; in gerouteten Netzen prüft ein kurzer Verbindungstest typische Ports. Solche Geräte stehen als „Online“ mit dem Hinweis „kein Ping (ARP)“ bzw. „kein Ping (TCP …)“.
- Banner-Grabbing (Standard an): Liest Banner von HTTP, HTTPS, SSH und FTP und leitet daraus den Gerätetyp ab, etwa FRITZ!Box, Drucker, NAS, UniFi, Kameras oder Hypervisor.
- SMB: Eine Anfrage ohne Anmeldung liefert Rechnername, Domäne und Windows-Build. Es entsteht kein fehlgeschlagener Anmeldeversuch im Zielsystem. Ob „Windows“ oder „Samba“ angezeigt wird, entscheidet der Scan erst am Ende, weil auch FRITZ!Box, NAS und Linux-Server SMB sprechen. Diese Prüfung läuft nur mit aktivem Banner-Grabbing.
- SNMP (v2c oder v3) für verwaltete Geräte wie Switches und Drucker; liefert Typ und Namen.
- Gerätetyp: Der Scan bewertet Hinweise nach Beweiskraft: zuerst Namenspräfixe von Infrastruktur (sw-, prn-, ap-, cam-, fw-…), dann Ihre eigenen Muster, allgemeine Computernamen (DESKTOP-, LAPTOP-), Hersteller und Namensregeln und erst zuletzt „Hostname mit Domäne“. Ein SNMP-Treffer hat Vorrang; optional hilft die Fingerbank-API (API-Schlüssel erforderlich).

Optionen

- Hostnamen, MAC-Adressen, Hersteller, Gerätetyp: Schalten die jeweilige Ermittlung ein oder aus (Standard an).
- Offline-Geräte: Zeigt auch nicht erreichbare Geräte an.
- Ohne Ping-Antwort: Findet Geräte, die kein Ping beantworten (Standard an).
- Banner-Grabbing: Liest Dienst-Banner und führt die SMB-Abfrage aus (Standard an).
- SNMP-Erkennung: SNMP v2c mit Community oder v3 mit Benutzer, Authentifizierung und Verschlüsselung; eigener Timeout.
- SNMP-Ersatzzugang: „Bei keiner Antwort mit der anderen SNMP-Version wiederholen“: Antwortet ein Gerät nicht, wird es einmal mit der jeweils anderen Version abgefragt (Hauptabfrage v3 → Ersatz v2c mit der Community aus dem v2c-Feld; Hauptabfrage v2c → Ersatz v3, wenn im v3-Bereich ein Benutzername steht). Geräte, die erst so geantwortet haben, nennt der SNMP-Bericht.
- Fingerbank-API: Genauere Geräteklassifizierung über einen Online-Dienst; erfordert einen API-Schlüssel.
- UniFi-API: Ordnet Geräte Switch und Port zu; die Sites des Controllers lassen sich laden.
- FRITZ!Box-Geräteliste: Liest nur lesend die Geräteliste der Box und ergänzt Namen und MAC-Adressen sowie Geräte, die nur die Box kennt (mit „Offline-Geräte“ auch deren Offline-Geräte). Adresse und Benutzer werden gespeichert, das Passwort nicht. Ist die Box nicht erreichbar, läuft der Scan weiter.
- Eigene Computer-Namen: Präfixe (z. B. ws-) oder Domänen-Endungen mit Punkt (z. B. .firma.local), durch Komma getrennt. Diese Hostnamen werden als Computer erkannt. Wird nur lokal gespeichert.
- Timeout und Parallel: Wartezeit je Ping (100 bis 2000 ms) und Anzahl gleichzeitiger Prüfungen (5, 10, 20 oder 50).

Ergebnisse

- Überblick: Über der Liste zeigen Kacheln, wie viele Geräte es je Typ gibt (Netzwerk, Computer, Server & Speicher, Drucker, Mobil & Medien, IoT & Sonstige, Unbekannt) und wie viele nur per ARP oder Port gefunden wurden („Kein Ping“). Ein Klick auf eine Kachel zeigt nur diese Geräte, ein zweiter Klick hebt den Filter auf. Die Zahlen auf den Kacheln bleiben dabei stehen, damit der Überblick erhalten bleibt.
- Suche und Filter: Das Suchfeld durchsucht Hostname, IP, MAC, Hersteller, Typ, System und Dienste. „Offline ausblenden“ blendet Geräte aus, die nur die FRITZ!Box kennt. Rechts steht, wie viele Geräte angezeigt werden.
- Liste: Jede Zeile zeigt ein Typ-Symbol, Hostname mit IP-Adresse, Typ mit System und Windows-Build, Hersteller mit MAC-Adresse, die ersten Dienste (alle im Tooltip), eine Markierung bei SNMP-Antwort, den Status mit farbigem Punkt und die Antwortzeit. Die Spalten lassen sich sortieren. „Online · kein Ping“ bedeutet: Das Gerät beantwortet kein Ping, wurde aber über ARP, einen offenen Port oder die FRITZ!Box gefunden. „Entdeckt“ steht für Geräte, die nur per mDNS, SSDP oder WS-Discovery gefunden wurden.
- Details: Ein Klick auf eine Zeile öffnet unter der Liste den Detailbereich mit allen bekannten Angaben: Gerät, Windows (SMB, falls ermittelt), SNMP und alle erkannten Dienste. Die Schaltflächen darüber starten RDP, SSH (Windows Terminal, mit Abfrage des Benutzernamens), den Browser (HTTPS, wenn Port 443 erkannt wurde; die Adresse ist zuerst der Hostname, ohne gültigen Hostnamen die IP), Ping, Port-Scan, Traceroute und die IP- & DNS-Analyse oder kopieren IP- bzw. MAC-Adresse; „Infos kopieren“ legt alle Angaben des Geräts als Text in die Zwischenablage. Die Höhe des Bereichs lässt sich mit der Trennlinie verschieben. Mit dem Schließen-Knopf (×) oder Esc blenden Sie ihn aus; er erscheint wieder, sobald Sie ein anderes Gerät wählen. Der Schalter „Details“ in der Filterleiste blendet den Bereich dauerhaft ab; die Einstellung wird gemerkt. Der Schalter „Mehrfach-IP-Geräte zusammenfassen“ (Standard an) zeigt Einträge mit gleichem Hostnamen und gleicher MAC-Adresse – ein Gerät mit mehreren IP-Adressen – als einen Eintrag („10.1.5.1 (+2)“); alle IPs stehen im Tooltip und im Detailbereich, die Dienste sind vereinigt (Dienste, die nur einzelne IPs melden, mit vorangestellter IP), und Exporte schreiben eine Zeile mit allen IPs, getrennt durch Semikolon. Nicht zusammengefasst werden Geräte ohne Hostnamen sowie Adressen mit gemeinsam genutzter MAC (Netzwerklastenausgleich, VRRP, HSRP, GLBP) und das Gateway.
- Im Kontextmenü: „Alle Informationen kopieren“ (Gerät, Windows, SNMP und Dienste als Text), IP oder MAC kopieren, Ping, Traceroute, Port-Scan und IP- & DNS-Analyse mit diesem Gerät starten, Fingerbank-Abfrage sowie „Öffnen mit …“: Remotedesktop, SSH (Windows Terminal; vorher fragt ein Fenster den Benutzernamen ab, leer = angemeldeter Windows-Benutzer; das Passwort fragt ssh im Terminal), Webbrowser (HTTP oder HTTPS, über den Hostnamen, sonst die IP) und Computerverwaltung.
- SNMP-Zugang für ein einzelnes Gerät: Antwortet ein Gerät nur mit anderer Version oder Anmeldung (z. B. ein Switch mit eigener Community oder v3-Benutzer), öffnet im Kontextmenü „SNMP-Zugang für dieses Gerät …“ einen Dialog für Version, Community oder v3-Daten. Das Gerät wird sofort neu abgefragt; bei Erfolg werden Typ und Name übernommen, und die Topologie-Analyse verwendet denselben Zugang für dieses Gerät. Die Eingaben gelten nur für die laufende Sitzung und werden nicht gespeichert.
- Topologie: Der Button öffnet sofort ein eigenes Fenster und analysiert darin die Switches (LLDP, Bridge-MIB, ARP-Tabellen, Spanning Tree, bei Bedarf UniFi). Fortschritt und „Stopp“ stehen im Fenster; abgebrochen wird zwischen den Schritten. Voraussetzung sind SNMP-fähige Switches. Die Switches erscheinen als Baum: Unter dem Switch am Gateway stehen die direkt angeschlossenen Switches, darunter deren Nachbarn. An den Linien stehen die Ports („26→32“: Port am übergeordneten → am untergeordneten Switch); der Tooltip der Linie nennt den Nachweis (LLDP, UniFi-Controller oder Vergleich der MAC-Tabellen). Die Zuordnung funktioniert herstellerunabhängig; nicht eindeutig bestimmbare Teilnetze hängen gestrichelt („erschlossen“) unter dem Gateway. Der SNMP-Bericht erscheint nicht von selbst; im Topologie-Fenster öffnet ihn der Knopf SNMP-Bericht in der Werkzeugleiste (auch Exportieren SNMP-Bericht anzeigen …); beide sind nur bei aktivierter SNMP-Analyse bedienbar. Er listet auch alle erkannten Switch-Verbindungen.
- Darstellung: Das Gateway steht oben, darunter die Switches als Baum. Jeder Switch ist eine Gruppe mit den angeschlossenen Geräten (mit Port, z. B. „Gi0/3“). Geräte, für die kein Anschluss nachgewiesen werden konnte, stehen getrennt unter „Zuordnung unbekannt“; dafür werden keine Linien geraten. Gibt es im Scan gar keine Switches, hängen die Geräte am Gateway. Gestrichelte orange Linien sind erschlossene Verbindungen, gepunktete graue weitere Verbindungen (Schleifen, redundante Uplinks).
- Gruppen: Der Pfeil in der Kopfzeile klappt die Geräte einer Gruppe auf und zu, die Schaltflächen oben links alle Gruppen auf einmal. Bei mehr als 60 Geräten oder mehr als 8 Gruppen starten Gruppen mit mehr als 3 Geräten zugeklappt.
- Überblick und Filter: Kacheln zeigen die Anzahl je Gerätetyp; ein Klick zeigt nur diese Endgeräte (die Infrastruktur bleibt sichtbar). „Endgeräte anzeigen“ blendet alle Endgeräte aus. Die Suche hebt Treffer hervor, klappt betroffene Gruppen auf und blendet den Rest ab.

- Bedienung: Mausrad zoomt, Ziehen auf der leeren Fläche verschiebt, Doppelklick oder „Einpassen“ zeigt alles. Gruppen lassen sich an der Kopfkarte verschieben; die Verschiebung wird je Netz gemerkt, „Neu anordnen“ setzt sie zurück. Ein Klick auf ein Gerät hebt es samt Nachbarn und Weg zum Gateway hervor und öffnet rechts die Details mit Schnellaktionen (Ping, Port-Scan, Traceroute, IP & DNS, Web, RDP, Kopieren); Esc oder ein Klick auf die leere Fläche hebt die Auswahl auf. Das Kontextmenü eines Geräts bietet dieselben Aktionen.
- Export: PNG der ganzen Zeichnung; PDF mit der Zeichnung und einer Tabelle „Switch – Port – Gerät“ mit Nachweis; die Geräteliste als CSV.
- Export als PDF, CSV, JSON und Text.

> **Hinweis**
>
> Der Windows-Build per SMB ist ab Windows 11 24H2 und Server 2025 nicht mehr ermittelbar; angezeigt wird dann 26100. Das ist eine Eigenschaft von Windows, kein Fehler.

Ping & Latenz

Misst, ob und wie schnell Ziele antworten, wie stark die Laufzeit schwankt (Jitter) und wie viele Pakete verloren gehen. Sie können bis zu zehn Ziele gleichzeitig prüfen; jedes Ziel hat eine eigene Zeile im Tab „Ziele“.

1. Ziel eintragen (Name oder Adresse), bei Bedarf weitere Ziele im Tab „Ziele“ ergänzen.
2. Anzahl, Intervall, Timeout und Paketgröße wählen oder frei eintippen.
3. Start klicken. Mit Stopp beenden Sie jederzeit; Enter im Eingabefeld startet und stoppt ebenfalls.

- Gateway mitprüfen: Das Standard-Gateway wird zusätzlich angepingt. Die Auswertung zeigt, ob eine Störung im eigenen Netz (WLAN, Kabel, Switch) oder erst dahinter (Provider, Ziel) liegt.
- TCP-Ping: Misst den Verbindungsaufbau zu einem Port, etwa host:443 oder server:3389. Das hilft, wenn ICMP gesperrt ist oder ein bestimmter Dienst erreichbar sein soll.
- MTU-Erkennung: Ermittelt die größte Paketgröße, die ohne Fragmentierung durchkommt.
- DF und TTL: „Nicht fragmentieren“ und die Lebensdauer der Pakete lassen sich einstellen.
- Verlustursachen: Verlorene Pakete werden nach Ursache aufgeschlüsselt (Zeitüberschreitung, Ziel oder Netz nicht erreichbar, TTL abgelaufen, Paket zu groß, Verbindung abgelehnt) und erklärt.
- Ausfall und Alarm: Der Dialog erkennt Ausfälle, zählt Dauer und Anzahl und kann bei Verlust oder hoher Latenz warnen, auf Wunsch mit Alarmton.

Der Laufbalken oben zeigt, dass eine Messung läuft. In der Titelzeile erscheint währenddessen ein Badge, zum Beispiel „3 Ziele · …“ mit dem aktuellen Paket. Statistik und Diagramm zeigen Minimum, Mittelwert, Maximum, Median, 95-%-Wert, Jitter und Paketverlust; bei ICMP zusätzlich eine Sprachqualitäts-Schätzung (MOS).

- Grün: unter 20 ms
- Blau: unter 80 ms
- Orange: unter 150 ms
- Rot: ab 150 ms

Export als PDF-Bericht (Zusammenfassung, Ziele-Tabelle, Auswertung, Verlustursachen), CSV (alle Pakete) und TXT. Frühere Läufe stehen im Verlauf.

Traceroute

Zeigt den Weg zu einem Zielhost Station für Station und misst ihn danach wiederholt, ähnlich dem Werkzeug MTR. Daraus entsteht eine Bewertung je Station und ein Gesamtbefund.

1. Ziel eintragen.
2. Optional Verfahren, Proben, Abstand und weitere Optionen wählen.
3. Start klicken. Zuerst wird die Strecke ermittelt, danach folgen die Messrunden.

- Verfahren: ICMP (Standard) oder TCP-Traceroute zu einem Port, z. B. 443. TCP kommt auch an Firewalls vorbei, die ICMP sperren. Der Port muss auf dem Ziel offen sein.
- Proben / Abstand: Wie viele Messrunden und in welchem Takt. Mehr Proben machen Verlustwerte belastbarer.
- Max. Hops: Längste verfolgte Strecke, 1 bis 255.
- Timeout: Wartezeit je Probe, 200 ms bis 30 s (Standard 1,5 s). Bei TCP mindestens 2 s.
- Paketgröße: 0 bis 65500 Bytes (ICMP, nicht fragmentiert). Große Pakete decken Engstellen der Paketgröße (MTU) auf: Ab dem Hop, der sie nicht weiterleitet, bleiben die folgenden Hops stumm.
- IP-Version: Automatisch, IPv4 oder IPv6. TCP-Traceroute unterstützt nur IPv4.

Ergebnis lesen

- Tabelle: je Hop Adresse, Name, Betreiber, Latenz (Min/Ø/Max), Verlust, Jitter, Latenzsprung und Bewertung.
- Bewertung: Verlust oder Verzögerung auf einem Zwischen-Hop ist nur dann ein Problem, wenn er sich bis zum Ziel fortsetzt. Sonst begrenzt der Router lediglich seine eigenen Antworten und der Befund stuft das als harmlos ein.
- Befund: Fasst zusammen, ob das Ziel erreicht wurde, wo das eigene Netz endet, wo der größte Latenzsprung liegt und welche Betreiber an der Strecke beteiligt sind.
- Grafik: Der Tab „Grafik“ zeigt die Strecke als Linie: Punkt = durchschnittliche Latenz (nach Höhe gefärbt), Balken = Min bis Max, rot = Paketverlust, × = Hop ohne Antwort, ▲ = Latenzsprung. Farbige Hintergrundbänder markieren die Betreiber; so sehen Sie, ob ein Sprung an einem Betreiberwechsel liegt.
- Betreiber (AS): Je Hop wird der Netzbetreiber angezeigt. Dafür werden nur die Router-Adressen als DNS-Namen an einen öffentlichen Dienst (Team Cymru) gesendet. Der Schalter „Betreiber (AS)“ ist standardmäßig aus; beim ersten Start einer Messung fragt das Programm einmal nach (Stufe „Netz- und Betreiberzuordnung“, siehe Kapitel „Externe Dienste“).

> **Hinweis**
>
> TCP-Traceroute erkennt Zwischen-Hops nur mit Administratorrechten. Ohne diese zeigt eine Hinweisleiste den Grund. Fängt ein transparenter Proxy die Verbindung ab, erscheint das Ziel zu nah; der Befund warnt davor.

Der Laufbalken oben zeigt, dass eine Messung läuft; in der Titelzeile steht währenddessen ein Badge mit Hop-Zähler bzw. Messrunde. Export als PDF-Bericht (Zusammenfassung, Befund, Hop-Tabelle), CSV und TXT. Frühere Läufe stehen im Verlauf.

IP- & DNS-Analyse

Wertet einen Hostnamen oder eine IP-Adresse in zwei Phasen aus. Zuerst entstehen die Records, danach die Zusatzprüfungen; die Karten füllen sich nacheinander.

Grundprüfungen

- Records A, AAAA, CNAME, NS, SOA, MX, TXT, SRV, PTR und Reverse-Validierung.
- DNSSEC, CAA, MTA-STS, TLS-RPT, SPF (mit Zählung der DNS-Abfragen, Grenze 10) und DMARC.
- Propagation gegen mehrere öffentliche Resolver; abweichende Adressen sind markiert.
- Bewertung oben: Fehler rot, Warnungen orange, Empfehlungen blau. Ein Klick springt zur zugehörigen Karte. Außerdem der Vergleich mit der letzten Abfrage desselben Hosts.

Zusatzkarten

- Autoritative Server: Fragt jeden Nameserver direkt: SOA-Seriennummer, Antwortzeit, TTL. Meldet fehlende Redundanz, Lame Delegation, REFUSED und abweichende Seriennummern.
- Verweise & Namen: Prüft CNAME-Ketten und MX-Ziele. Warnt vor nicht existierenden Zielen und möglicher Subdomain-Übernahme.
- Sicherheit (DNSSEC): Vergleicht DS und DNSKEY, prüft Algorithmus und Signaturlaufzeit.
- SERVFAIL-Diagnose: Nur bei SERVFAIL: löst den Namen ab den Root-Servern selbst auf und nennt die Ursache.
- Erkannte Dienste: Indizien auf Mail- und Versanddienste aus MX, SPF, CNAME und TXT-Einträgen. Das sind Hinweise, kein Nachweis.
- IP-Informationen: Reverse-DNS, ASN, Netz und Registry. Nur mit eingeschaltetem „IP-Info online“ (standardmäßig aus, Freigabe beim ersten Start), sonst verlässt keine IP den Rechner.

Weitere Auswertungen betreffen die TTL (Hinweis unter 60 s und ab 24 h) und Wildcard-Einträge. Export als CSV, TXT und PDF. Für Mail-Domains gibt es zusätzlich den Button „Domain-Analyse“.

Port-Scan

Prüft TCP- und UDP-Ports von einem oder mehreren Zielen (bis zu 256 Ziele je Lauf; Adressen, Bereiche und Netze sind möglich). Oben wählen Sie eine Vorlage, einzelne Dienste, eigene Ports oder Bereiche und den Modus.

- Dienste: Das Auswahlfenster zeigt die Dienste als Gruppen mit Häkchen; gewählte Dienste erscheinen als Chips. SMTP ist nicht vorausgewählt.
- UDP: Für bekannte Dienste (z. B. DNS auf Port 53) werden passende Anfragen gesendet. Ohne Antwort lautet der Status „KEINE ANTWORT“, denn bei UDP bedeutet Schweigen nicht zwingend „geschlossen“.
- Banner und Zertifikat: Die Abfrage von Dienst-Bannern und Zertifikaten ist standardmäßig ausgeschaltet und muss bewusst aktiviert werden.
- OFFEN: Der Port nimmt Verbindungen an.
- GESCHLOSSEN: Verbindung wurde abgelehnt; der Host ist erreichbar, der Dienst läuft nicht.
- GEFILTERT: Zeitüberschreitung, meist durch eine Firewall.
- KEINE ANTWORT: Nur UDP: keine Rückmeldung, Port offen oder gefiltert.

Die Statistik-Kacheln filtern die Tabelle per Klick; dazu kommen ein Suchfeld und der Schalter „Nur offene“. Unklare erneut prüft nur die Ports noch einmal, die „gefiltert“ oder „keine Antwort“ waren; geänderte Status werden markiert. Bekannte Ports zeigen den Dienstnamen. Der Laufbalken oben zeigt den Fortschritt. Frühere Scans stehen im Verlauf und lassen sich wiederherstellen. Export als PDF-Bericht, CSV und TXT.

Netzwerk & Verbindungen

Dieser Hub fasst sechs Registerkarten zusammen. Mit Gesamtbericht entsteht ein Bericht über alle Reiter als PDF oder Text mit Überblick, Karten, Routing, Verbindungen, sowie Netzwerklast und Diagnose, sofern diese gelaufen sind. Die Schaltfläche Exportieren in der Titelzeile exportiert dagegen nur den aktuellen Reiter.

Netzwerkkarten

Links die Adapterliste mit Filter (Alle, Online, Ethernet, WLAN, VPN-Tunnel), rechts die Details des gewählten Adapters. Die Karte der Standardroute, über die Windows ins Internet geht, steht oben und ist vorgewählt.

- Allgemein: Typ, MAC, Geschwindigkeit, MTU, Metrik, Treiber (Version, Datum, Signatur), Wake-on-LAN, NIC-Teaming.
- Netzwerkprofil: Name, Kategorie (Öffentlich, Privat, Domäne) und Konnektivität.
- WLAN: SSID, Access Point, Signalstärke, Funktyp, Band, Kanal, Raten, Authentifizierung und Verschlüsselung.
- IPv4/IPv6-Konfiguration, DHCP- oder Statisch-Anzeige mit Server, DNS-Server, Lease.
- Aktionen: IP erneuern (für DHCP-Adapter), Gateway anpingen, IP, MAC oder alles als Text kopieren.

Routing-Tabelle

Zeigt aktive und persistente Routen für IPv4 und IPv6 mit Ziel, Gateway, Adapter, wirksamer Metrik, Herkunft, Art und Hinweis. Die wirksame Standardroute ist mit „□ “ markiert.

- Die Bewertung erkennt mehrere Default-Routen, APIPA-Gateways, Gateways außerhalb des eigenen Netzes, dasselbe Netz auf mehreren Adaptern (z. B. VPN und LAN) sowie persistente Routen ohne aktiven Adapter. Ein Klick auf einen Befund filtert die betroffenen Routen.
- Routen hinzufügen und löschen (nur mit Administratorrechten, mit Vorschau des Befehls). Export als PDF und TXT.

Verbindungen

Zeigt alle aktiven TCP- und UDP-Verbindungen (IPv4 und IPv6) mit zugehörigem Prozess, Status, Adressen und Anreicherungen.

- Tabelle: Spalten unter anderem Status, Änderung („neu“), Protokoll, lokale und Remote-Adresse, Status, PID, Prozess, Land, Signatur, Reputation, Risiko und Pfad.
- Badges: Gesamt, Established, Listening, TCP, UDP. Ein Klick filtert.
- Filter: Alle, nur TCP, nur UDP, nur ESTABLISHED, nur LISTENING, nur extern (öffentliche Adresse), neu seit letzter Aktualisierung, beendet seit letzter Aktualisierung.
- Suche: Filtert nach IP, Port, Prozessname, PID oder Status.
- Aktualisierung: Manuell oder automatisch alle 5 Sekunden („Auto“). Jede Aktualisierung erzeugt einen Eintrag im Verlauf.
- Top-Prozesse: Ein Klick auf einen Prozess filtert die Liste auf dessen Verbindungen.
- Online-Abfragen: Land (ip-api.com) und Reputation (Shodan InternetDB), beide standardmäßig aus und getrennt schaltbar im Menü neben „Aktualisieren“. Beim ersten Öffnen fragt das Programm einmal nach (siehe Kapitel „Externe Dienste“).

Detailbereich und Prozess-ID

Wählen Sie eine Verbindung, zeigt der Detailbereich Protokoll, Adressen, Status sowie Prozess-ID (PID), Prozessname und Pfad der Programmdatei. Mit der PID lässt sich ein Prozess eindeutig im Task-Manager oder in anderen Werkzeugen wiederfinden, auch wenn mehrere Prozesse denselben Namen tragen.

Darüber liegen Schnellrecherchen:

- Remote-IP (nur für öffentliche Adressen): VirusTotal, ipinfo.io und weitere Dienste im Kontextmenü (AbuseIPDB, Shodan, bgp.he.net, WHOIS, Google).
- Prozess-Check: VT Hash (VirusTotal-Suche über den SHA-256 der Programmdatei), MalwareBazaar und Google-Suche zum Prozessnamen.

Prozess beenden

Gehört eine Verbindung zu einem unerwünschten oder blockierenden Prozess, können Sie ihn direkt beenden:

1. Verbindung in der Tabelle markieren.
2. Im Detailbereich auf Prozess beenden klicken oder im Kontextmenü Prozess beenden … wählen.

3. Die Sicherheitsabfrage zeigt Prozessname, PID und die Zahl der zugeordneten Verbindungen. Mit „Ja“ bestätigen (voreingestellt ist „Nein“).

4. Die Liste wird danach automatisch aktualisiert.

- Beendet wird nur der gewählte Prozess, nicht seine Kindprozesse.
- Nicht möglich ist das Beenden von System- und Leerlaufprozess (PID 4 und kleiner), von bereits beendeten Verbindungen und der Diagnose-Anwendung selbst. Der Button erscheint dann nicht.
- Geschützte Prozesse lassen sich nur mit Administratorrechten beenden. Andernfalls erscheint eine Fehlermeldung.

> **Achtung**
>
> Ungespeicherte Daten des Prozesses gehen verloren. Das Beenden von Systemprozessen kann Windows instabil machen. Prüfen Sie Pfad und Signatur, bevor Sie einen Prozess beenden.

Exportieren und Kopieren

Kopieren legt die Liste in die Zwischenablage, Exportieren erzeugt PDF oder TXT. Das Kontextmenü kopiert außerdem Remote-Adresse, lokale Adresse, Prozessname oder die markierten Zeilen.

Netzwerk-Analyse

Prüft die Netzwerkkonfiguration und misst die Qualität. Die Analyse läuft in zwei Phasen: zuerst die Konfiguration (TCP-Einstellungen, Verbindungen, DHCP, ARP, NetBIOS/LLMNR), danach die Messungen (MTU, DNS, Bufferbloat). Auffälligkeiten erhalten eine Bewertung mit Empfehlung, zum Beispiel zur Auslastung des dynamischen Portbereichs oder zu IPv6-Gegenstellen.

Netzwerklast

Misst alle 2 Sekunden die Last eines gewählten Adapters (vorgewählt ist die Standardroute): eingehend, ausgehend, Fehler. Ein Diagramm zeigt die letzten 15 Minuten mit Mittelwert und Spitzenwert samt Uhrzeit; Hinweise erscheinen bei Dauerlast oder Fehlern.

Prozesse nach Netzwerklast: Eine Tabelle zeigt, welche Prozesse Last verursachen (aktueller Empfang und Versand, Verbindungen, Summe seit Start).

- Erfordert Administratorrechte; sonst erscheint ein Hinweis.
- Erfasst wird nur TCP über alle Adapter. UDP, QUIC und lokale Verbindungen fehlen.
- Gezählt wird ab dem Einschalten. Laufende Verbindungen liefern ab der zweiten Messung Werte. Beim Stoppen wird die Statistik wieder ausgeschaltet.

Diagnose

Führt acht Prüfungen nacheinander aus. Der Button Diagnose starten steht rechts in der Titelzeile, daneben läuft der Phasentext.

- Gateway: Ping mit Jitter und Paketverlust, Standardroute zuerst
- DNS: Jeder Server wird einzeln abgefragt (DNS-Server der Karten sowie 8.8.8.8 und 1.1.1.1). Ein ausgefallener eigener Server ist ein Fehler, nicht erreichbare öffentliche Server nur ein Hinweis.
- Internet: Konnektivität nach außen
- Proxy/WPAD: Proxy-Konfiguration und automatische Erkennung
- NCSI: Windows-Netzwerkerkennung (Internetsymbol)
- Firewall: Ausgehende Blockregeln
- ARP-Cache: Auffälligkeiten im ARP-Cache
- NetBIOS/LLMNR: Aktivierte Namensauflösungsprotokolle

Oben steht eine Gesamtbewertung entlang der Kette Gateway → DNS → Internet. Sie sagt, wo das Problem liegt: im lokalen Netz, hinter dem Router, beim DNS, bei blockierten Zielen (Proxy, Firewall, Captive Portal) oder „Netzwerk unauffällig“ (dann eher Anwendung, Konto oder Zielserver). Die Gesamtbewertung ist auch im Bericht des Hubs enthalten.

DHCP-Discovery

Sucht alle DHCP-Server im Netz und prüft, ob ein unerwünschter Server (Rogue DHCP) antwortet, etwa ein privater Router, der versehentlich ans Firmennetz angeschlossen wurde. Erfordert Administratorrechte; ohne sie bietet der Dialog den Neustart als Administrator an.

1. Adapter wählen.
2. Optionen prüfen (Client-Kennung, passive Überwachung).
3. Suchen klicken. Der Dialog wartet einige Sekunden auf Antworten (Laufbalken oben, Restzeit als Badge in der Titelzeile).
4. Karten und Bewertung prüfen; Export über „Exportieren“.

- Karten je Server: Gruppiert nach Gerät, ein Server mit IPv4 und IPv6 erscheint als eine Karte. Sie zeigt angebotene Adresse, Maske, Gateway, Lease-Zeit, DNS-Server, Domäne, NTP-Server, Suchliste, PXE-Angaben, Hostname, MAC und Hersteller.
- Bewertung: Mehrere DHCP-Server auf verschiedenen Geräten sind eine Warnung (Rogue-DHCP). DHCPv4 vom Windows-Server und DHCPv6 vom Router ist dagegen meist harmlos und nur ein Hinweis.
- Abweichende Angebote: Die Angebote werden miteinander und mit Ihrer aktuellen Netzwerkkonfiguration verglichen. Unterschiedliche Gateways, DNS-Server, Subnetze oder Domänen sind ein starkes Indiz für einen falschen Server.
- Relay und Absender: Der Dialog erkennt Angebote über ein DHCP-Relay und warnt, wenn der Absender nicht zur Server-Kennung passt (Server mit mehreren Adressen oder gefälschte Kennung).
- Gefährliche Optionen: DHCP-Routen, die öffentliche Adressen umfassen, werden als Warnung gemeldet. Sie können Verkehr am VPN vorbeileiten (Angriff „TunnelVision“, CVE-2024-3661). WPAD, die automatische Proxy-Konfiguration, erscheint als Hinweis.
- IPv6-Router: Nach der Suche zeigt der Dialog die IPv6-Router, die Ihr Rechner bereits kennt (ohne Pakete zu senden). Mehrere IPv6-Router auf einem Adapter sind eine Warnung, weil ein fremdes Gerät auch in reinen IPv4-Netzen Gateway und Adressen verteilen kann.

> **Tipp**
>
> Für Server, die nur zeitweise aktiv sind, schalten Sie „Danach passiv auf DHCP-Server achten für …“ ein (1 Minute bis 30 Tage). Ein neu auftauchender Server wird sofort mit Uhrzeit gemeldet. Es werden nur Server-Angaben ausgewertet, keine Daten anderer Geräte.

> **Hinweis**
>
> Die Option „Lokal verwaltete MAC verwenden“ (Standard an) lässt die Suche mit einer zufälligen MAC laufen, damit die IP-Vergabe und der Gerätename Ihres PCs im Router unberührt bleiben. Antwortet dabei kein Server, schalten Sie die Option aus: Manche Netze mit MAC-Filter oder DHCP-Snooping beantworten fremde MAC-Adressen nicht.

Export als PDF-Bericht, TXT und CSV.

Firewall-Log-Auswertung

Wertet das Log einer Firewall aus (getestet mit der Securepoint UTM) und zeigt, aus welchen Netzen gesperrte Anmeldeversuche kommen. So erkennen Sie Spam- und Angriffsnetze und können sie gezielt in die IP-Filterliste der Firewall eintragen.

1. Log einfügen (Textfeld oder „Aus Zwischenablage“), eine Datei in den Dialog ziehen oder „Datei öffnen …“ wählen. Das Format wird selbst erkannt: das Bildschirm-Format (Felder auf getrennten Zeilen oder ohne Trennzeichen) und das gespeicherte Logfile im Syslog-Format (eine Zeile je Eintrag, ISO-Zeitstempel, z. B. saslauthd[12246]: …). Außerdem erkennt der Dialog Linux-Logs (sshd, fail2ban, Postfix, Dovecot), Schlüssel=Wert-Logs (FortiGate, Sophos), CEF/LEEF und das Windows-Ereignis 4625, pfSense/OPNsense (Web-Anmeldung, filterlog) und Suricata; das erkannte Format steht in der Kennzahlenzeile. Diese Formate sind nur mit selbst geschriebenen Beispielzeilen geprüft. Es genügt auch eine reine Liste von IP-Adressen (eine je Zeile oder durch Komma, Semikolon oder Leerzeichen getrennt, auch mit Port): Ohne Zeitstempel behandelt der Dialog die Eingabe als IP-Liste, jede Adresse zählt als ein Ereignis; Konten, Zeiten und Tageszeit bleiben dann leer. Auch Netze in der Schreibweise 45.82.0.0/22 sind erlaubt: Der Betreiber wird über die Netzadresse ermittelt, das Netz bleibt als Netz in der Sperrliste (Einzeladressen darin entfallen), und die IP-Tabelle weist in „Hinweis“ darauf hin, wenn Ihr Netz größer ist als das angekündigte (dann gilt der Betreiber nur für den Anfang).

2. Schalter „Betreiber (AS) abfragen“ einschalten, wenn Sie die Quell-Adressen nach Betreiber und Netz gruppieren möchten (siehe Datenschutz unten).

3. „Auswerten“ klicken (Laufbalken oben, Stopp bricht ab) und die Reiter prüfen.

4. Sperrliste kopieren oder speichern, Bericht über „Exportieren“.

- Was gelesen wird: Die Sperrmeldungen „IPS Sperrungen“ (Fail2Ban: IP, Dienst, Sperrdauer; jeder Dienst, nicht nur SMTP) und fehlgeschlagene Anmeldungen von saslauthd mit Konto und Quell-IP. Andere Einträge (z. B. SSL-VPN) werden übersprungen; die Kennzahlenzeile nennt ihre Anzahl.
- Betreiber (ASN): Je Betreiber die Zahl der IPs, Netze und Ereignisse mit Anteil. Der Betreiber wird nach seinem Namen eingestuft (Großanbieter, Hoster/Rechenzentrum, Zugangsprovider, unbekannt); das ist eine Näherung.
- Netze (BGP): Je angekündigtem Netz die Quellen mit einer Empfehlung: Netz sperren (Hoster mit mehreren Quellen), Netz prüfen (viele Quellen bei einem Provider oder unbekannten Betreiber) oder Einzel-IPs. Großanbieter (Google, Microsoft, Amazon u. a.) und sehr große Netze (IPv4 größer als /16) werden nie als Netz vorgeschlagen; in großen Provider-Netzen weist der Dialog Häufungen im selben /16 als Teilnetz aus.
- IP-Adressen: Jede Quelle mit Sperren, Anmeldefehlern, Dienst, erstem und letztem Auftreten, Betreiber, Netz und den angegriffenen Konten. Kontextmenü und Doppelklick kopieren IPs.
- Konten: Welche Konten und Adressen Angreifer ausprobieren. Stehen dort echte Adressen Ihrer Domäne, sind sie vermutlich in Umlauf geraten.
- VPN-Sitzungen: Aus den Zeilen „session opened“ und „session closed“ (OpenVPN, Admin- und Benutzer-Oberfläche) bildet der Dialog Sitzungen mit Benutzer, Dienst, Quelle (mit Land und Betreiber, wenn die Betreiber-Abfrage an ist), VPN-Adresse, Beginn, Ende und Dauer. Ein Sternchen am Beginn heißt: Der Beginn steht nicht im Log und wurde aus Ende und Dauer berechnet (die Sitzung begann vor dem Log). Sitzungen ohne Ende gelten als „läuft (laut Log)“. Der Filter „Dienst“ trennt OpenVPN von den Oberflächen.
- VPN-Benutzer: Je Benutzer die Zahl der Sitzungen, Gesamtdauer, längste Sitzung, Quellen und Länder sowie Auffälligkeiten: gleichzeitig von mehreren Quellen angemeldet, drei oder mehr Kurzsitzungen unter einer Minute (Verbindung bricht ab oder wird immer wieder neu aufgebaut), Anmeldung nachts (22 bis 5 Uhr) und mehrere Länder. Das sind Hinweise zur Prüfung, keine Beweise: Mehrere Quellen können zum Beispiel ein Heimnetz und ein Handy desselben Anwenders sein.
- Tageszeit: Verteilung der Ereignisse über den Tag, dazu die Sitzungsbeginne und die höchste Zahl gleichzeitiger Sitzungen je Stunde.
- Sperrliste: Eine Adresse oder ein Netz je Zeile, passend zum Einfügen in die Filterliste. Drei Umfänge: Empfehlung (Netze sperren, sonst Einzel-IPs), Empfehlung plus zu prüfende Netze, nur Einzel-IPs. Ohne Betreiber-Abfrage enthält die Liste alle öffentlichen Adressen einzeln.

> **Hinweis**
>
> Prüfen Sie Netze vor dem Eintragen. Ein gesperrtes Netz trifft alle Teilnehmer darin, auch legitime Absender und Kunden. Der Dialog sperrt nichts selbst; der Eintrag in die Firewall bleibt Ihre Aufgabe.

> **Datenschutz**
>
> Mit eingeschaltetem „Betreiber (AS) abfragen“ werden die Quell-Adressen als DNS-Namen an Team Cymru gesendet (asn.cymru.com), kein HTTP. Der Schalter ist standardmäßig aus; beim ersten Einschalten fragt das Programm wie bei Traceroute einmal nach. Ohne ihn verlässt keine Adresse den Rechner, und die Reiter „Betreiber“ und „Netze“ bleiben leer.

Die Quell-Adressen der VPN-Sitzungen sind berechtigte Anwender und gehören nicht in die Sperrliste; sie werden bei der Betreiber-Abfrage nur nachgeschlagen, damit Land und Betreiber in den Sitzungen stehen. Fehlgeschlagene Anmeldungen ohne Quelladresse („… AD authentication failed, no such user“) erscheinen im Reiter „Konten“.

Export als PDF-Bericht (mit Sitzungen je Benutzer und Sitzungsliste), CSV (IP-Tabelle), CSV (VPN-Sitzungen, so gefiltert wie im Reiter) und TXT (Sperrliste).

SERVER & DIENSTE

AD-Suche

Fragt Active Directory ab und zeigt Computer und Benutzer in zwei Tabellen. Voraussetzung ist ein Rechner mit Zugriff auf die Domäne und das PowerShell-Modul „ActiveDirectory“ (RSAT). Der Domänencontroller wird automatisch erkannt; für eine andere Domäne geben Sie Benutzer und Kennwort an. „Verbindung testen“ prüft die Anmeldung vorab.

1. Suchbegriff eingeben (Platzhalter * erlaubt, leer = alle Objekte) und „Enthält“ oder „Beginnt mit“ wählen.

2. Bei Bedarf Filter setzen: aktiviert/deaktiviert, nur gesperrte Konten, angemeldet in den letzten 30 Tagen, inaktiv seit 30, 90, 180 oder 365 Tagen, nie angemeldet.

3. „Computer suchen“ klicken.

4. Kacheln unter der Toolbar anklicken, um nach Kennzahlen zu filtern; ein Objekt anklicken für die Details.

- Kennzahlen: Bei Computern Gesamt, Aktiv, Deaktiviert, Inaktiv über 180 Tage und Nie angemeldet; bei Benutzern Gesamt, Gesperrt, Deaktiviert, Inaktiv über 180 Tage, Kennwort läuft nie ab und Kennwort abgelaufen bzw. Änderung bei Anmeldung. Das Badge zeigt „x von y“.
- Spalte „Kennwort“: „Läuft nie ab (Konto)“, „Kein Ablauf (Richtlinie)“, „Änderung bei Anmeldung“, „Abgelaufen“ oder „Läuft ab TT.MM.JJJJ“.
- Details: UPN, Kennwort zuletzt gesetzt, Erstellungsdatum, Beschreibung, vollständiger OU-Pfad, Gruppen, „DN kopieren“ und „Vorgesetzter“ (springt zu dessen Konto). Der Bereich lässt sich in der Höhe verändern.
- Exakte letzte Anmeldung: Die Spalte „Letzte Anmeldung (AD)“ kann bis zu 14 Tage nachgehen, weil Windows sie nur gelegentlich zwischen den Domänencontrollern abgleicht. „Exakt ermitteln“ im Detailbereich (oder im Kontextmenü „Letzte Anmeldung exakt ermitteln (alle DCs)“) fragt dazu jeden Domänencontroller einzeln ab und zeigt den neuesten Wert samt liefernden Controller. Nicht erreichbare Controller werden genannt. Das geschieht bewusst nur für das gewählte Konto, nicht für die ganze Liste.
- Netzwerk-Abgleich: Vergleicht AD-Computer mit den Ergebnissen des Geräte-Scans (IP laut AD gegen IP laut Scan, Erreichbarkeit). Aus der Liste lassen sich Ping, Traceroute und Port-Scan starten.
- Export des aktiven Reiters als PDF, CSV, Excel, JSON und TXT; der Kopf nennt Domäne, Controller, Suchbegriff, Filter und Trefferzahl.

Gruppenrichtlinien

Zeigt, welche Gruppenrichtlinien (GPOs) für Computer und Benutzer angewendet werden, und warum andere nicht gelten. Ohne Administratorrechte sind nur die Benutzer-GPOs verfügbar; der Dialog weist darauf hin und bietet „Als Administrator neu starten“ an.

1. „Analyse starten“ klicken.

2. Kacheln prüfen und bei Bedarf anklicken, um die Liste zu filtern: GPOs, Angewendet, Nicht angewendet, Verknüpfung deaktiviert, Verwaiste Verknüpfung, Erweiterungsfehler, Langsame Verbindung.

3. Eine GPO anklicken: Der Detailbereich zeigt alle Verknüpfungen mit Position, Verarbeitung und Erzwingung, Sicherheits- und WMI-Filter, die Version in AD und SYSVOL (Abweichung = Replikationsproblem) und die beteiligten Erweiterungen.

- Benutzer-GPOs / Computer-GPOs: Angewendete und nicht angewendete GPOs mit Status, verknüpfter OU, Reihenfolge und Grund
- Erweiterungen: Status jeder clientseitigen Erweiterung mit letzter Ausführung, Dauer und Fehlercode
- Sicherheitsgruppen: Gruppen, die für die Filterung zählten, und durchsuchte Container (mit „Vererbung blockiert“)
- Sicherheitseinstellungen, Protokollierung: Einstellungen aus den GPOs
- Rohdaten: Ausgabe von gpresult; wird erst beim Öffnen des Reiters geladen
- Aktionen: „gpupdate /force“ aktualisiert die Richtlinien und analysiert danach neu (Rückfragen zur Abmeldung werden mit „Nein“ beantwortet). „HTML-Bericht“ öffnet den gpresult-Bericht im Browser. „GUID kopieren“ übernimmt die GUID der gewählten GPO.
- Export: PDF und TXT mit allen Bereichen, außerdem „GPO-Liste als CSV“ und „gpresult-XML speichern“.

MS-SQL-Analyse

Testet die Verbindung zu SQL-Server-Instanzen und analysiert ihren Zustand.

1. Instanz suchen oder manuell eintragen (SERVER bzw. SERVER\INSTANZ).
2. Authentifizierung wählen (Windows oder SQL).
3. Verschlüsselung festlegen. Bei Zertifikatsfehlern älterer Server (2014 und älter) liefert der Dialog Hinweise.
4. Verbinden und die Registerkarten auswerten.

- Verbindung: Verbindungstest und Serverdaten
- Gesundheit: Allgemeiner Zustand, unter anderem Wait-Statistiken
- Aktivität: Laufende Sitzungen und Abfragen
- Performance: Speicherbelegung, Index-Nutzung, fehlende Indizes
- Konfiguration: Serverkonfiguration
- Bedienung: Enter in Server, Port, Benutzer oder Kennwort verbindet. Server, Port, Anmeldeart, Benutzer, Verschlüsselung und Zertifikatsoption werden gemerkt, das Kennwort nicht.
- Tabellen: Per Rechtsklick „Markierte Zeilen kopieren“ (mit Spaltenköpfen). Lange SQL-Texte stehen als Tooltip im Volltext. Leere Tabellen zeigen „Keine Einträge“.
- Express-Edition: Statt „Unbegrenzt“ zeigt der Dialog die tatsächliche Speichergrenze (1.410 MB) und bezieht die Auslastung darauf.

IIS-Analyse

Bewertet die Konfiguration eines IIS-Webservers und wertet seine Protokolle aus. Die Konfiguration wird als Datei gelesen (applicationHost.config), es ist weder das IIS-Verwaltungsmodul noch eine Remote-Verbindung nötig; auch eine kopierte Konfiguration von einem anderen Server lässt sich prüfen.

1. Konfiguration: Mit „Dieser Server“ die Konfiguration dieses Rechners nehmen, mit „Datei wählen …“ eine kopierte applicationHost.config.

2. Protokolle: Ordner (zum Beispiel C:\inetpub\logs\LogFiles) oder eine einzelne .log-Datei. Bei „Dieser Server“ übernimmt der Dialog den Protokollordner aus der Konfiguration. FTP-Protokolle (Unterordner FTPSVC…) erkennt der Dialog selbst und wertet sie getrennt von den Web-Protokollen aus.

3. Zeitraum wählen (alle, 24 Stunden, 7 oder 30 Tage, jeweils bis zum letzten Eintrag) und „Analysieren“.

- Befunde: Alle Auffälligkeiten mit Stufe (Kritisch, Warnung, Hinweis), Bereich, Objekt, Befund und Empfehlung
- Sites: Sites mit Status (Website und FTP), Bindings, Anwendungspool, Pfad und Protokollordner
- Zertifikate: HTTPS-Bindings mit Zertifikat und Ablaufdatum
- Anwendungspools: Status, .NET-Version, Pipeline, Identität, 32-Bit, Leerlauf, Zahl der Anwendungen
- FTP: Sites mit FTP-Binding: Status, SSL-Richtlinie, Zertifikat, Anmeldung, Benutzerisolation, Autorisierungsregeln, Protokollordner
- Statuscodes: Verteilung der HTTP-Antworten (auch mit Unterstatus wie 404.0 oder 500.19) mit Bedeutung
- Absender: Clients mit Anfragen, 404/401/5xx, Pfaden und Auffälligkeit (Sondierung, Anmeldeversuche, Brute-Force)
- Häufige / Langsame / Fehlerhafte URLs: Die 100 häufigsten, langsamsten (ab 1 s im Mittel) und fehlerreichsten URLs
- Tageszeit: Anfragen und Fehler je Stunde
- FTP-Absender: Adressen mit Sitzungen, Anmeldungen, Fehlversuchen, Anmeldungen ohne TLS, Uploads, Downloads, Löschungen, versuchten Konten und Auffälligkeit
- FTP-Konten: Je Konto Anmeldungen, Fehlversuche, Zahl der Absender, Anmeldungen ohne TLS, Uploads, Downloads und letzte Anmeldung
- Status: Mit „Dieser Server“ zeigt der Dialog, ob Websites, Anwendungspools und FTP-Sites gestartet oder gestoppt sind, und den Zustand der Dienste W3SVC, WAS und FTPSVC (Kennzahlenzeile). Dafür sind Administratorrechte nötig; bei einer kopierten Konfiguration bleibt der Status leer. Ein gestoppter Pool, den eine Website nutzt, ist kritisch (die Anwendungen antworten mit 503).
- FTP-Prüfung: SSL nur optional bei Anmeldung mit Kennwort (kritisch, Kennwörter im Klartext), SSL erforderlich ohne Zertifikat, abgelaufene Zertifikate, anonyme Anmeldung (mit Schreibrecht kritisch), Schreibrecht für alle Benutzer, fehlende Benutzerisolation, abgeschaltete Protokollierung, keine Sperre nach Fehlversuchen (FTP-Anmeldeversuchsbeschränkungen) und kein Portbereich für passive Verbindungen.
- FTP-Protokolle: Brute-Force (ab 50 Fehlversuchen je Adresse), Anmeldeversuche (ab 10), Kontenraten (viele verschiedene Kontonamen) und „Erfolg nach Fehlversuchen“ (kritisch: eine Adresse hat sich nach mindestens 10 Fehlversuchen erfolgreich angemeldet, das Kennwort ist möglicherweise erraten). Außerdem Anmeldungen ohne TLS, angegriffene Konten sowie anonyme Anmeldungen und Uploads.
- Konfigurationsprüfung: Sites nur mit HTTP, HTTPS-Bindings ohne Zertifikat, ablaufende oder abgelaufene Zertifikate (30 Tage Vorlauf), Anwendungspools als LocalSystem oder NetworkService, veraltete .NET-Version 2.0, nicht vorhandene Pfade oder Pools, Verzeichnisdurchsuchung, detaillierte Fehlerseiten, Header X-Powered-By, Basic-Authentifizierung (kritisch bei HTTP), ausdrücklich aktivierte alte TLS-Protokolle sowie in der web.config der Anwendungen debug="true", customErrors Off, ASP.NET-Trace und Kennwörter im Klartext (Verbindungszeichenfolgen und appSettings). Die Werte der Kennwörter zeigt der Dialog nie an.
- Protokollprüfung: hoher Anteil von Serverfehlern (5xx), 503 und 500.19, langsame Anfragen (über 3 s), Sondierungen (Zugriffe auf Pfade wie .env, wp-login.php, phpmyadmin oder viele nicht vorhandene Seiten) und Anmeldeversuche (viele 401-Antworten je Adresse).
- Zertifikate: Die Zuordnung der Zertifikate zu den Bindings liegt in HTTP.sys und ist nur mit Administratorrechten lesbar (netsh http show sslcert). Ohne diese Rechte weist der Dialog darauf hin.
- Betreiber (AS): Der Schalter ordnet die Absender per DNS bei Team Cymru einem Betreiber zu (Standard aus, wie in der Firewall-Log-Auswertung); die IP-Adressen verlassen den Rechner nur mit eingeschaltetem Schalter. Markierte Adressen lassen sich per Rechtsklick kopieren und in die Firewall eintragen.

- Export: PDF-Bericht, CSV der Befunde, der Absender und der FTP-Absender; „Kopieren“ legt die Zusammenfassung in die Zwischenablage.

> **Hinweis**
>
> Der Dialog liest Protokolle im W3C-Format (IIS-Standard). Die Zeiten stehen in den Protokollen standardmäßig in UTC. Mit einer Konfiguration, die auf einem anderen Server liegt, entfallen der Status, die Prüfung der Pfade, der Zertifikate und der TLS-Einstellungen, weil sie nur lokal lesbar sind.

Hyper-V-Analyse

Liest einen Hyper-V-Host über WMI (root\virtualization\v2) und bewertet Host, virtuelle Computer, Festplatten, Prüfpunkte und Netzwerk. Es ist kein Hyper-V-PowerShell-Modul nötig.

1. Im Feld „Hyper-V-Host“ steht „.“ für diesen Rechner; für einen anderen Host dessen Namen eintragen (Administratorrechte dort, WMI/DCOM erreichbar).

2. „Auslesen“ starten.

- Befunde: Alle Auffälligkeiten mit Stufe, Bereich, Objekt, Befund und Empfehlung
- Virtuelle Computer: Status, Generation, vCPU, Arbeitsspeicher, Laufzeit, Heartbeat, Gast-Betriebssystem, belegte Platte, Prüfpunkte, Switch, Ordner
- Datenträger: Jede virtuelle Festplatte mit Format (VHDX, VHD, AVHDX), Art (fest, dynamisch, differenzierend), belegter und maximaler Größe, Kettenlänge und übergeordnetem Datenträger
- Prüfpunkte: Alle Prüfpunkte mit Datum und Alter
- Host und Speicher: Host-Daten und Laufwerke mit freiem Platz, von VMs belegtem Platz und möglichem Wachstum
- Netzwerk: Virtuelle Switches mit Zahl der Adapter, alle Netzwerkkarten der VMs mit MAC, Switch und VLAN
- Ereignisse: Fehler der Hyper-V-Protokolle (VMMS, Worker, Compute) der letzten 14 Tage, gruppiert nach ID (nur für diesen Rechner)
- Bewertung: Freier Platz auf Laufwerken mit VM-Dateien (unter 15 % Warnung, unter 5 % oder 10 GB kritisch) und Überbelegung durch dynamische Datenträger (mögliches Wachstum größer als der freie Platz), Prüfpunkte (ab 7 Tagen Warnung, ab 30 Tagen kritisch), fehlende Datenträger oder fehlende übergeordnete Datenträger, lange Differenzierungsketten, VM-Dateien auf dem Systemlaufwerk, Heartbeat „Kein Kontakt“ bei laufenden VMs, Replikationsfehler, mehr als vier vCPUs je logischem Prozessor, Arbeitsspeicher der laufenden VMs über 90 % des Hosts, doppelte MAC-Adressen und ausgeschaltete VMs mit sehr großen Datenträgern.
- Datenträgergrößen: Maximalgröße, Art und Elternverweis liest der Dialog direkt aus dem Kopf der VHDX-/VHD-Datei; dazu muss der Host-Pfad lesbar sein (bei Remote-Hosts über die Admin-Freigabe \\Host\D$).
- Gastdaten: Betriebssystem, Adresse und Integrationsdienste meldet nur eine laufende VM mit funktionierenden Integrationsdiensten; bei ausgeschalteten VMs bleiben die Felder leer.
- Geteilte Datenträger und Pass-Through: Die Tabelle „Datenträger“ zeigt in der Spalte „Geteilt / Besonderheit“, ob ein Datenträger als geteilt (Shared VHDX im Gastcluster) eingerichtet ist, welche anderen VMs dieselbe Datei nutzen und ob es ein durchgereichter physischer Datenträger ist. Eine Datei, die mehrere VMs ohne diese Einrichtung einbinden, meldet der Dialog als Warnung, bei zwei laufenden VMs als kritisch. Ein geteilter Datenträger auf einem lokalen Laufwerk wird bemängelt, weil ein Gastcluster ihn auf einem Cluster Shared Volume oder einer SMB-3-Freigabe braucht. Bei VHD-Set-Dateien (.vhds) ist „Belegt“ die Summe aus der .vhds und den zugehörigen Name_<GUID>.avhdx im selben Ordner; die Teile werden über den Dateinamen zugeordnet.
- Clusternode: Der Dialog liest immer einen Host und zeigt dessen registrierte VMs. Auf einem Node läuft er mit „.“ (Administratorrechte nötig), von einem anderen Rechner aus mit dem Node-Namen. Für den ganzen Cluster lesen Sie jeden Node einzeln aus. VM-Dateien auf Cluster Shared Volumes (C:\ClusterStorage\VolumeN) und auf SMB-Freigaben (\\Server\Freigabe) werden als eigene Speicherorte mit freiem Platz bewertet; „Host und Speicher“ nennt Speicherort und Art. Clusterrollen, Eigentümer, Quorum und Live-Migration liest der Dialog nicht; bei einem Clusterhost steht ein entsprechender Hinweis in den Befunden.
- Export: PDF-Bericht, CSV der VMs und CSV der Befunde.

> **Hinweis**
>
> Prüfpunkte sind keine Datensicherung. Wer sie dauerhaft stehen lässt, vergrößert die Differenzdatenträger und gefährdet die Kette; die Auswertung empfiehlt deshalb, nicht mehr benötigte zu löschen.

AD-Sicherheit & Zustand

Bewertet ein Active Directory mit Befunden und Empfehlungen: Konten und Privilegien, Kennwortrichtlinie, Domänencontroller, Replikation und Sicherheitsereignisse. Der Dialog liest nur (LDAP, DNS, Registrierung, Ereignisprotokoll) und ändert nichts am Verzeichnis. Es sind weder RSAT noch PowerShell nötig.

1. „Domäne / Controller“ und „Benutzer“ leer lassen, um die Domäne dieses Rechners mit der aktuellen Windows-Anmeldung zu prüfen. Für eine fremde Domäne den DNS-Namen der Domäne oder eines Domänencontrollers, ein Konto (DOMÄNE\Benutzer oder Benutzer@domäne) und das Kennwort eintragen. Ein normales Domänenkonto genügt zum Lesen.
2. Die Prüfbereiche wählen, „Inaktiv ab“ und bei den Ereignissen den Zeitraum einstellen.
3. „Analysieren“ starten.

- Konten und Privilegien: Inaktive Benutzer und Computer, Kennwort läuft nie ab, altes Kennwort, Kennwort nicht erforderlich, umkehrbare Verschlüsselung, Konten ohne Kerberos-Vorauthentifizierung (AS-REP-Roasting), Dienstkonten mit SPN (Kerberoasting), uneingeschränkte und eingeschränkte Delegierung, verwaiste adminCount, SID-Verlauf, aktiviertes Gastkonto, Alter des krbtgt-Kennworts, LAPS-Abdeckung, veraltete Betriebssysteme, leere Gruppen; Mitglieder privilegierter Gruppen (auch verschachtelt)
- Domäne und Richtlinien: Funktionsebenen und Schemaversion, Kennwort- und Sperrrichtlinie samt abweichenden Richtlinien (PSO), MachineAccountQuota, FSMO-Rollen, Vertrauensstellungen mit SID-Filterung, AD-Papierkorb, Tombstone-Lebensdauer, Standorte und Subnetze
- Domänencontroller: Erreichbarkeit der Ports (LDAP, LDAPS, Kerberos, SMB, Globaler Katalog, DNS), DNS-Einträge (A und SRV), Zeitabweichung, Betriebssystem, SYSVOL-Replikation (DFSR oder FRS), Replikationsstatus je Partition; mit der aktuellen Anmeldung zusätzlich LDAP-Signierung, Channel Binding, SMB1 und NTLM-Stufe
- Sicherheitsereignisse: Kontosperrungen (4740) und Fehlanmeldungen (4625, 4771, 4776) aus dem Sicherheitsprotokoll der Domänencontroller, gruppiert nach Konto bzw. Quelle; Hinweise auf Password Spraying, Brute-Force und öffentliche Quelladressen

Die Ergebnisse stehen in den Reitern Befunde, Konten, Privilegierte, Domänencontroller, Replikation, Domäne, Sperrungen und Fehlanmeldungen. Das Feld „Filter“ blendet in allen Tabellen die Zeilen aus, die den Text nicht enthalten.

- Rechte: Konten, Richtlinien, Standorte und Replikationsstatus kann jedes Domänenkonto lesen. Die Registrierung der Domänencontroller (LDAP-Signierung usw.) und das Sicherheitsprotokoll brauchen Administratorrechte bzw. die Gruppe „Ereignisprotokollleser“. Ist etwas nicht lesbar, meldet der Dialog das als Hinweis und prüft den Rest weiter.
- Fremde Domäne: Die Registrierung der Controller wird nur mit der aktuellen Anmeldung gelesen; das Ereignisprotokoll auch mit dem angegebenen Konto.
- Aktualität: „Letzte Anmeldung“ stammt aus lastLogonTimestamp und ist bis zu 14 Tage ungenau – für die Schwellen ab 60 Tagen unkritisch.
- Export: PDF-Bericht, CSV der Befunde und CSV der Konten.

DNS-Server-Analyse

Bewertet einen Windows-DNS-Server mit Befunden und Empfehlungen. RSAT und PowerShell sind nicht nötig; der Dialog ändert nichts am Server.

1. Unter „DNS-Server“ den Namen oder die Adresse eintragen, oder „.“ für diesen Rechner.
2. „Auslesen“ starten.

- Befunde: Alle Auffälligkeiten nach Schwere: Zonenübertragung an jeden Server, unsichere dynamische Updates, offene Rekursion auf öffentlicher Adresse, abgeschaltete Bereinigung, angehaltene Zonen, öffentliche DNS-Server im DNS-Client des Servers
- Zonen: Art, Richtung, Status, Speicher, Updates, Alterung, Übertragung, Einträge und veraltete Einträge je Zone
- Prüfung von außen: Antwort über UDP und TCP 53, Rekursion, SOA, NS- und Domänencontroller-Einträge, Seriennummern sekundärer Zonen, Weiterleitungen
- Veraltete Einträge: Dynamische Einträge, die länger nicht aktualisiert wurden, die ältesten zuerst
- Ereignisse, Statistik, Server: Fehler und Warnungen der letzten 14 Tage, Zähler des Dienstes, Einstellungen
- Rechte: Für Zonen, Einträge und Einstellungen sind die Gruppe „DnsAdmins“ oder Administratorrechte auf dem Server nötig. Fehlen sie, meldet der Dialog das als Hinweis; die Prüfung von außen läuft trotzdem, mit der Domäne dieses Rechners.
- Standort: Die Prüfung von außen zeigt die Sicht dieses Rechners. Eine gesperrte Weiterleitung kann vom Server aus erreichbar sein.
- Zonentransfer: Der Dialog versucht keinen Transfer, er liest nur die Einstellung.
- Export: PDF-Bericht, CSV der Befunde, der Zonen und der veralteten Einträge.

> **Hinweis**
>
> Einträge erst löschen oder die Bereinigung einschalten, wenn die Liste gesichtet ist. Auch selten aktualisierte Geräte können dort stehen.

DHCP-Server-Analyse

Bewertet einen Windows-DHCP-Server mit Befunden und Empfehlungen. RSAT und PowerShell sind nicht nötig; der Dialog ändert nichts am Server.

1. Unter „DHCP-Server“ den Namen oder die Adresse eintragen, oder „.“ für diesen Rechner.
2. „Auslesen“ starten.

- Befunde: Alle Auffälligkeiten nach Schwere: Auslastung ab 80 % (Warnung) und 95 % (kritisch), fehlendes Gateway oder DNS, Gateway außerhalb des Subnetzes, BAD_ADDRESS, unbegrenzte Leases, Failover-Zustand, viele NACK oder Decline
- Bereiche: Auslastung, Adressbereich, Gateway, DNS, Domäne, Leasedauer, Reservierungen, Konflikte und Failover je Bereich
- Leases, Reservierungen: Adressen mit Name und MAC-Adresse
- Failover: Partner, Modus, Status und zugeordnete Bereiche
- Autorisierte Server: Die in Active Directory eingetragenen DHCP-Server und ob dort ein Dienst antwortet
- Protokoll: Auswertung des Überwachungsprotokolls: erschöpfte Bereiche, Adresskonflikte, fehlgeschlagene DNS-Updates
- Ereignisse, Server: Fehler und Warnungen der letzten 14 Tage, Zähler und Einstellungen
- Rechte: Nötig ist die Gruppe „DHCP-Benutzer“ oder „DHCP-Administratoren“ auf dem Server. Für das Überwachungsprotokoll eines anderen Rechners braucht es Zugriff auf die Administratorfreigabe. Die Liste der autorisierten Server kann jedes Domänenkonto lesen.
- Grenzen: Der Dialog wertet IPv4-Bereiche aus. Je Bereich werden höchstens 20 000 Leases gelesen.
- Zähler: NACK und Decline zählen seit dem letzten Start des Dienstes.
- Export: PDF-Bericht, CSV der Befunde, der Bereiche und der Leases.

> **Tipp**
> Ein autorisierter Server ohne antwortenden Dienst ist meist ein Rest eines früheren Servers. Viele NACKs können auf einen zweiten DHCP-Server hindeuten; den findet der Dialog „DHCP-Discovery“.

Terminalserver-Analyse

Bewertet einen Terminalserver oder RDP-Server mit Befunden und Empfehlungen. RSAT und PowerShell sind nicht nötig. Die Analyse ändert nichts am Server; die einzige Ausnahme ist das Abmelden einer Sitzung, das Sie ausdrücklich auslösen und bestätigen.

1. Unter „Terminalserver“ den Namen oder die Adresse eintragen, oder „.“ für diesen Rechner.
2. „Auslesen“ starten.

- Befunde: Alle Auffälligkeiten nach Schwere: RDP auf öffentlicher Adresse, NLA nicht erzwungen, altes RDP, abgelaufenes Zertifikat, fehlender Lizenzmodus, ablaufende Karenzzeit, aufgebrauchte Lizenzen, fehlende Zeitlimits
- Sitzungen: Benutzer, Status, Anmeldung, getrennt seit, Zeit ohne Eingabe, Client und Client-Adresse
- Auslastung: Arbeitsspeicher des Servers, Laufwerke, je Sitzung Prozesse, Speicher und CPU
- Profile: Benutzerprofile mit Größe, letzter Benutzung und ob sie geladen sind
- Anmeldungen: Fehlversuche je Quelle mit Einschätzung sowie erfolgreiche Sitzungsanmeldungen der letzten 14 Tage
- Verbindungsaufbau: Port 3389, gewähltes Verfahren, TLS-Version, Anmeldung ohne NLA, altes RDP, Zertifikat
- Lizenzen: Bestand und Ausgabe je Lizenzpaket
- Richtlinien: Zeitlimits, Umleitungen, Sitzungsregeln, gesperrte Anmeldungen
- Ereignisse, Server: Fehler und Warnungen der letzten 14 Tage, Einstellungen und Rollen
- Rechte: Einstellungen, Sitzungen und Ereignisse brauchen Administratorrechte auf dem Server. Der Lizenzbestand braucht Rechte auf dem Lizenzserver. Der Verbindungsaufbau läuft auch ohne Rechte und sendet nie Anmeldedaten.
- Kontextmenü „Sitzungen“: „Zeile kopieren“ übernimmt die markierten Zeilen in die Zwischenablage. „Sitzung abmelden“ wirkt nur bei genau einer markierten Zeile, fragt vorher nach und prüft, ob die Sitzung noch unverändert besteht. Die eigene Sitzung lässt sich so nicht abmelden.
- Lizenzverwaltung: Die Schaltfläche im Reiter „Lizenzen“ startet den Remotedesktoplizenzierungs-Manager auf diesem Rechner. Fehlt er, nennt der Dialog den Installationsweg. Einen anderen Lizenzserver wählen Sie im Programm über „Verbinden“.
- Auslastung: Die CPU je Sitzung ist eine Messung über 3 Sekunden. Die Speichersumme zählt gemeinsam genutzten Speicher mehrfach und ist daher nur ein Anhaltspunkt. Programmnamen werden nicht angezeigt.
- Profile: „Profilgrößen ermitteln“ summiert die Dateien jedes Profils und endet nach 60 Sekunden. Nicht lesbare Ordner fehlen in der Summe. Bei FSLogix zeigt die lokale Größe nicht den tatsächlichen Platzbedarf.
- Anmeldungen: Das Sicherheitsprotokoll braucht Administratorrechte oder die Gruppe „Ereignisprotokollleser“. Fehlversuche erscheinen nur, wenn die Überwachung fehlgeschlagener Anmeldungen eingeschaltet ist. „Netzwerk“ kann auch von Dateifreigaben stammen.
- Betriebsart: Lizenzen und Zeitlimits werden nur bei einem Sitzungshost bewertet. Bei „Remotedesktop für die Verwaltung“ gelten diese Regeln nicht.
- Standort: Der Verbindungsaufbau zeigt die Sicht dieses Rechners. Ob RDP aus dem Internet erreichbar ist, zeigt er nur, wenn die öffentliche Adresse geprüft wird.
- Grenzen: Rollen wie Broker und Gateway werden nur erkannt, Farmen und Sammlungen nicht ausgewertet.
- Export: PDF-Bericht sowie CSV der Befunde, Sitzungen, Profile und Fehlanmeldungen.

Achtung

Beim Abmelden werden geöffnete Programme ohne Vorwarnung beendet, nicht gespeicherte Daten gehen verloren.

Achtung

Sitzungsdaten zeigen, wer wann von wo gearbeitet hat. Sie sind personenbezogen; verwenden Sie sie nur im Rahmen des Auftrags. Auswertungen zum Verhalten von Mitarbeitenden können der Mitbestimmung unterliegen.

PACKET CAPTURE

Überblick

Beide Werkzeuge zeichnen Netzwerkverkehr mit Bordmitteln von Windows auf. Beide erfordern Administratorrechte. Die Ergebnisse lassen sich in das Format PCAPNG umwandeln und in Wireshark öffnen.

PKTMON Capture

Steuert den Windows Packet Monitor. Voraussetzung: Windows 10 ab Build 1809 und Administratorrechte (der Dialog bietet den Neustart als Administrator an). Links stehen die Einstellungen, rechts das Protokoll; die Trennlinie lässt sich verschieben.

1. Optional Optionen und Filter setzen (Vorlagen für DNS, HTTPS, SMB, RDP, DHCP und Ping).
2. Aufzeichnung starten. Kacheln zeigen Laufzeit, Pakete, verworfene Pakete und Dateigröße live.
3. Aufzeichnung stoppen.
4. Die ETL-Datei wird automatisch nach PCAPNG konvertiert (abschaltbar). In der Liste „Aufzeichnungen“ öffnen Sie sie in Wireshark.

- Optionen: Komponenten (alle oder nur Netzwerkkarten), Pakete (alle oder nur verworfene), Paketgröße, maximale Dateigröße und Protokollmodus (Ringpuffer, mehrere Dateien, Speicher). Die Werte werden gespeichert.
- Filter: Eingabe mit Prüfung; die aktiven Filter werden angezeigt. Filter gelten erst für die nächste Aufzeichnung.
- Abfragen: „Paketverluste“ (mit letztem Grund je Komponente), „Zähler“ und „Komponenten“ schreiben ins Protokoll.
- Aufzeichnungen: Die Liste zeigt die letzten 15 Dateien mit „PCAPNG“, „Wireshark“ und „Im Ordner zeigen“. Gespeichert wird unter %LocalAppData%\DATEXT\NetworkTraces.

Das farbige Protokoll zeigt alle Aktionen; Kopieren und Export als TXT oder PDF enthalten Rechner, Speicherort, Zähler und Filter.

NETSH Trace

Steuert netsh trace für die umfassende Windows-Netzwerkdiagnose. Der Dialog ist wie PKTMON aufgebaut (Einstellungen links, Protokoll rechts).

- Szenarien: Liste mit Mehrfachauswahl und Beschreibung (zum Beispiel WLAN, LAN, Internet); die Auswahl wird gespeichert. „Anbieter“ zeigt die Protokollierungs-Anbieter der gewählten Szenarien.
- Paketmitschnitt: an oder aus, Schnittstellen (physisch, virtueller Switch oder beides) und Filter nach IP-Adressen und Protokoll. Portfilter kennt netsh nicht.
- Datei: maximale Größe, Verhalten wenn voll (überschreiben oder anhalten), Zusatzbericht (.cab) abschaltbar (das Stoppen geht dann deutlich schneller) und Aufzeichnung über einen Neustart hinweg.
- Aufzeichnungen: ETL, CAB, PCAPNG und Berichte mit „PCAPNG“, „Bericht“, „Wireshark“, „Öffnen“ und „Im Ordner zeigen“.
- Kacheln: Laufzeit, Dateigröße, Szenarien und Paketmitschnitt.

> **Tipp**
> Setzen Sie Filter, wann immer möglich. Aufzeichnungen ohne Filter werden schnell groß.

SPEEDTESTS

Internet-Speedtest

Misst die Internetanbindung mit dem Ookla Speedtest CLI. Das Programm wird beim ersten Start automatisch heruntergeladen und im AppData-Verzeichnis abgelegt.

- Live-Anzeige mit Phase und Fortschritt, Serverauswahl (nächstgelegene oder „Automatisch“, wird gemerkt).
- Ergebnisse: Download, Upload, Ping, Jitter, Paketverlust, Testserver, Latenz unter Last und Ergebnislink.
- Bewertung der Verbindungsklasse mit Eignung und Transferzeiten; Messverlauf mit Durchschnittszeile.

Netzwerk-Speedtest

Misst die LAN-Bandbreite durch echten Dateitransfer zu einer Netzwerkfreigabe.

1. Freigabepfad eintragen (die Eingabe wird geprüft).
2. Messung starten. Mehrere Läufe sind möglich.

- Der Adapter wird automatisch anhand der Routing-Tabelle ermittelt. Linkgeschwindigkeit und bei echten Adaptern die Auslastung werden angezeigt; virtuelle Adapter sind gekennzeichnet.
- Ergebnisse mit Min/Max, Latenz und Bewertung relativ zur Linkgeschwindigkeit. Zuletzt genutzte Freigaben stehen zur Auswahl.

Disk-Speedtest

Misst die Leistung von Laufwerken mit dem Microsoft-Tool DiskSpd, das beim ersten Start automatisch geladen wird.

- Vier Teilmessungen nach dem Vorbild von CrystalDiskMark: sequenziell schreiben und lesen, 4K zufällig lesen mit QD32 und QD1. Der Windows-Cache wird umgangen, die Latenz wird erfasst.
- Testdatei wählbar: 256 MB, 1 GB (Standard) oder 4 GB. Der freie Platz wird geprüft; liegengebliebene Testdateien werden erkannt und lassen sich löschen.
- Je Laufwerk werden Typ, Modell und Anschluss angezeigt (HDD, SATA-SSD, NVMe, USB, virtuell). Die Bewertung bezieht sich auf den Typ, etwa „NVMe erreicht nur SATA-Niveau“.
- Auf virtuellen Maschinen gelten angepasste Schwellwerte. Der Messverlauf lässt sich als CSV exportieren.

> **Hinweis**
>
> Der Test schreibt eine temporäre Datei auf das gewählte Laufwerk. Führen Sie ihn auf produktiven Systemen außerhalb der Hauptlastzeit aus.

E-MAIL & DOMAIN

Überblick

Die drei Werkzeuge sind gleich aufgebaut: links Bewertung (Statuszeilen mit Zähler, Probleme zuerst; ein Klick springt an die Stelle im Protokoll) und Verlauf, rechts das farbige Protokoll mit verschiebbarer Trennlinie. Meldungen erscheinen in der Statuszeile.

E-Mail-Check

Prüft den Mailserver zu einer E-Mail-Adresse.

1. E-Mail-Adresse eintragen und Server ermitteln wählen (Provider, SMTP-Server oder MX-Eintrag).
2. Verbindung testen oder mit Alle Ports die Ports 587 (STARTTLS), 465 (TLS) und 25 gleichzeitig prüfen.
3. Optional eine Testmail senden.
4. Ergebnis und Sicherheitsanalyse auswerten, bei Bedarf als PDF oder TXT exportieren.

- Verbindung: Verbindung, Verschlüsselung (TLS-Version, Cipher), Zertifikat (gültig bis, Aussteller) und angebotene Anmeldeverfahren. Warnung bei Anmeldung ohne Verschlüsselung.
- Testmail: SMTP-Versand mit Relay- und MX-Direkttest sowie IMAP-Empfang. Bei Microsoft 365 steht der Modus „Microsoft 365 (Graph)“ zur Verfügung: Anmeldung per OAuth2 im Browser (MFA möglich), Versand über Microsoft Graph, weil SMTP AUTH bei Exchange Online meist abgeschaltet ist.
- Sicherheitsanalyse: SPF, DKIM, DMARC, MX, MTA-STS, TLS-RPT, DANE, BIMI sowie Prüfungen von diesem Rechner aus: MX auf Port 25, PTR und Blacklist der eigenen öffentlichen IP, TLS-Bewertung nach BSI TR-02102, Postfachzugriff per IMAP/POP3.
- Protokolle: Je Test ein Reiter, farbig mit [OK], [!], [X] und [i].

> **Hinweis**
>
> Port 25 ist bei vielen Providern ausgehend gesperrt. Der Dialog weist darauf hin. Die Graph-Testmail prüft Anmeldung, Postfach und Versandrecht, nicht den SMTP-Einlieferungsweg.

E-Mail Header-Analyse

Fügen Sie den vollständigen Header einer E-Mail ein. Die Analyse zeigt:

- Bewertung mit Statuszeilen und Zähler.
- SPF-, DKIM-, DMARC- und BIMI-Ergebnisse aus dem Header; die SPF-Gegenprüfung der Absender-IP erfolgt per DNS.
- Den Zustellweg aus den Received-Headern mit IP, Protokoll und TLS je Station, Zeiten in Ortszeit, Verzögerung farbig und die langsamste Station fett.
- Spam-Score (X-Spam-Score) und optionale Online-Prüfungen (abschaltbar).

E-Mail Domain-Analyse

Prüft die E-Mail-Konfiguration einer Domain:

- SPF nach RFC 7208 mit Zähler der DNS-Abfragen und Bewertung von all, ptr und zu weiten Netzen; DKIM über eine Selektorliste mit Schlüssellänge; DMARC mit Richtlinie, Teilrichtlinie, Anteil und Berichtsadresse.
- MTA-STS, TLS-RPT, DANE/TLSA, Null-MX und BIMI.
- Reputation: Versand-IPs aus SPF und MX-IPs gegen Blacklists, Domain gegen Spamhaus DBL und SURBL.
- DNS-Sicht: erkennt Split-DNS (private MX-Adresse). Fehlende Einträge gelten dann als Warnung „Fehlt (intern)“.
- Mail-Fluss: bewertet Absender → Empfänger unter Berücksichtigung strenger Anbieter wie Microsoft 365 und Google.

Export als Bericht mit Bewertung, Mail-Fluss und Protokoll.

INVENTAR

Lokale Inventarisierung

Erfasst Hardware, Software und Sicherheitseinstellungen des lokalen Rechners ohne Agent. Ohne Administratorrechte fällt die Auswertung eingeschränkt aus; eine schmale Hinweisleiste im Dialog weist darauf hin.

- Die Bereiche werden parallel erfasst (typisch 19 bis 22 Sekunden). Die Statuszeile zeigt Schritt und verstrichene Zeit.
- Erfasst werden unter anderem Patchstand, Datenträgerzustand, Benutzer, Autostart, Windows-Features, Freigaben mit Freigabe- und NTFS-Berechtigungen, Drucker mit Berechtigungen, BitLocker und Sicherheitsprüfungen (NTLM-Stufe, SMB-Signierung, Credential Guard, Überwachungsrichtlinie, Windows LAPS). Domänenteile (DC, GPOs, Kerberos) nur bei Domänenmitgliedern.
- Reiter: Übersicht (mit Bewertung, Probleme zuerst; ein Klick öffnet den Bereich), System, Hardware, Software, Updates, Dienste, Netzwerk, Features, Benutzer, Gruppen, Autostart, BitLocker, Freigaben, Drucker, Sicherheit, Vergleich (filterbar nach Neu, Entfernt, Geändert) und Protokoll.
- Vertiefen: In den Reitern Software und Autostart öffnen die Schaltflächen „In Software-Ansicht öffnen“ und „In Autorun-Analyse öffnen“ die Seiten „Installierte Software“ und „Autorun-Analyse“. Sie lesen live von diesem Rechner und bieten mehr Auswertungs- und Filtermöglichkeiten als die Momentaufnahme im Inventar. Bei Inventaren aus der Agent-Inventarisierung gibt es die Schaltflächen nicht.
- Gruppenrichtlinien: Zuerst werden die lokal zwischengespeicherten GPOs angezeigt. Ist der Domänencontroller erreichbar, folgen frische Daten per gpresult; bei VPN läuft die Abfrage im Hintergrund weiter (bis 180 Sekunden) und aktualisiert die Anzeige.
- Eine Bewertung warnt unter anderem vor zu breiten Zugriffsrechten auf Freigaben und Druckern.

Speichern, Vergleichen, Exportieren

- Speichern: Nur manuell. Standard ist „Inventar speichern (verschlüsselt)“ im Agent-Format (AES-256-GCM, nur mit Diagnostics lesbar). Alternativ als JSON (unverschlüsselt, für Import).
- Vergleichen …: Lädt ein früheres Inventar und zeigt Unterschiede bei Software, Updates, Diensten, Benutzern, Gruppen, Autostart, Features, Freigaben, Druckern, BitLocker, Sicherheitsbefunden, Hardware und Systemwerten. Filterbar nach Art und Bereich.
- PDF: Bericht mit der Bewertung direkt nach der Titelseite.

Inventory Agent

Der DATEXT Inventory Agent erfasst Inventare im Netzwerk. Er läuft als Windows-Dienst auf den Zielrechnern und ist signiert in Diagnostics eingebettet (aktuell Version 1.1.4). Inventare älterer Agent-Versionen bleiben lesbar.

- Deployment: Paket für die Verteilung erstellen: Kunden-ID, Ablageort, Erfassungsmodus und -zeit, optionaler API-Key, HTTP-Port für den Pull-Modus, Laufzeit 1 bis 30 Tage. Bereitstellung unter anderem in einer Freigabe.
- Agents im Netzwerk: Übersicht der erreichbaren Agents mit Status, Hostname, IP, Version, Modus und letzter Erfassung.
- Import & Auswertung: Erfasste Inventare importieren und auswerten.
- Einmalig: Erfasst einmal, speichert die Datei und deinstalliert sich selbst. Es gibt keinen Netzwerkdienst; das Ergebnis liegt nur als Datei im Ablageort.
- Täglich / Wöchentlich: Erfasst zur eingestellten Uhrzeit (wöchentlich am gewählten Wochentag) und ist per Netzwerk abrufbar. Nach der gewählten Laufzeit (1 bis 30 Tage) deinstalliert sich der Agent selbst.
- API-Key: Pflicht, mindestens 16 Zeichen, erzeugbar und je Kunde gemerkt. Er schützt Abruf, Sofort-Erfassung und Deinstallation. Der Abruf läuft per HTTP im lokalen Netz (Standard-Port 7890).
- Bereitstellung: Dateien in einen (Netzwerk-)Ordner kopieren; Installationsskript anzeigen und auf dem Zielrechner als Administrator ausführen; Startskript für eine Gruppenrichtlinie (installiert nur einmal je Rechner); oder direkt über die Admin-Freigabe C$ auf einen Rechner kopieren und als Dienst starten (Anmeldedaten nötig).
- Agents im Netzwerk: „Agents suchen“ prüft das aktuelle Subnetz oder einen Bereich (bis 4096 Adressen). Für die markierten Agents: „Inventar abrufen“, „Jetzt erfassen“ (sofortige Neuerfassung), „Prüfen“ und „Deinstallieren“.
- Import & Auswertung: „Ordner importieren …“ oder „Dateien …“ laden Inventare (verschlüsselt oder unverschlüsselt); abgerufene Inventare und neue Dateien im Abrufordner erscheinen automatisch. Die Tabelle zeigt Rechner, Kunde, Betriebssystem, CPU, RAM, Datenträger, Programme, Letztes Update und die Bewertung (P = Probleme, H = Hinweise). Eine Software-Suche über alle Geräte findet zum Beispiel jeden Rechner mit „Office“; Doppelklick öffnet das Detailfenster mit Vergleich zu einem früheren Stand. Export: Übersicht als CSV, Inventare verschlüsselt oder als JSON, Detailbericht als PDF.
- Der Agent richtet URL-Reservierung und Firewall-Regel beim Start selbst ein.
- Ohne API-Key sind nur lesende Abfragen erlaubt. Die Statusabfrage nennt Ablaufdatum, Key-Pflicht und letzte Erfassung.
- Das Installationsskript ist wiederholbar ausführbar, prüft Administratorrechte und .NET 8 und liegt mit Deinstallationsskript und Liesmich im Paket.
- Auf Rechnern mit VPN wartet der Agent bis zu 90 Sekunden auf die Gruppenrichtlinien und liefert sonst die lokalen Daten.

> **Hinweis**
>
> Installation und Verteilung des Agents erfordern Administratorrechte. Gespeicherte API-Keys werden per Windows-DPAPI geschützt.

TYPISCHE VORGEHENSWEISEN

„Das Internet ist langsam oder nicht erreichbar“

1. Netzwerk & Verbindungen → Diagnose starten. Die Gesamtbewertung nennt die Ebene des Problems.
2. Bei Gateway-Problemen: Netzwerkkarten prüfen (Link, IP, DHCP) und mit „Gateway anpingen“ testen.
3. Bei DNS-Problemen: IP- & DNS-Analyse für den betroffenen Namen starten und die Resolver vergleichen.
4. Bei Geschwindigkeitsproblemen: Netzwerklast mit Prozessen laufen lassen und danach den Internet-Speedtest ausführen.

„Ein Prozess verursacht verdächtigen Netzwerkverkehr“

1. Netzwerk & Verbindungen → Verbindungen, Filter „Nur extern“ wählen.
2. Nach Risiko, Land oder Reputation sortieren und auffällige Zeilen markieren.
3. Im Detailbereich PID, Pfad und Signatur prüfen; „VT Hash“ und „MalwareBazaar“ nutzen.
4. Bei Bestätigung den Prozess mit Prozess beenden stoppen und anschließend in der Autorun-Analyse nach dem Autostart-Eintrag suchen.

„Anmeldungen schlagen fehl“

1. Ereignislog-Viewer mit Schnellfilter „Sicherheit & Konten“ öffnen.
2. Auf Domänencontrollern zusätzlich die Gruppe „Active Directory“ (Kerberos, Netlogon) auswerten.
3. Zeitleiste nutzen, um den Beginn der Häufung einzugrenzen.

„Mailversand oder -zustellung funktioniert nicht“

1. Mit der E-Mail Domain-Analyse SPF, DKIM, DMARC und Reputation der Absenderdomain prüfen.
2. Mit dem E-Mail-Check Serververbindung, TLS und Anmeldung testen.
3. Bei verzögerten oder abgelehnten Mails den Header in der Header-Analyse auswerten.

Rechner dokumentieren

1. Lokale Inventarisierung ausführen und verschlüsselt speichern.
2. Später erneut inventarisieren und mit Vergleichen … die Änderungen anzeigen.
3. Bericht als PDF exportieren.

BERECHTIGUNGEN, DATENSCHUTZ UND DATENABLAGE

Funktionen mit Administratorrechten

- DHCP-Discovery: UDP-Broadcast auf Port 67
- PKTMON Capture, NETSH Trace: Paketaufzeichnung
- Troubleshooting: Dienste, DISM, SFC, netsh
- UEFI-Zertifikate: Zugriff auf UEFI-Variablen (teilweise)
- Lokale Inventarisierung: Vollständige Erfassung, gpresult, Freigabeberechtigungen
- Netzwerklast nach Prozessen: TCP-Statistik von Windows
- Routen ändern: Änderung der Routing-Tabelle
- Prozesse beenden (geschützte): Zugriff auf fremde Prozesse
- Inventory Agent: Installation und Verteilung

Externe Dienste

Einige Funktionen senden Daten an Dritte. Wo das abschaltbar ist, ist der Schalter genannt.

Die Abfragen öffentlicher IP-Adressen (Verbindungen, IP- & DNS-Analyse, Traceroute) sind standardmäßig aus. Beim ersten Start einer solchen Analyse fragt das Programm einmal nach und merkt sich die Antwort. Es gibt zwei Stufen:

- Netz- und Betreiberzuordnung: Standort, Provider und AS-Nummer (ipinfo.io, ip-api.com, Team Cymru per DNS).
- Reputation und Sicherheitsbewertung: Schwachstellen, offene Ports und schädliche Markierungen (Shodan InternetDB).

Wählen Sie „Jetzt nicht“, arbeitet das Programm dieses Mal lokal, und die Frage erscheint beim nächsten Mal erneut. Die Stufen lassen sich danach in den Dialogen jederzeit ändern: in „IP- & DNS-Analyse“ und „Traceroute“ über den Schalter für die Online-Abfrage, in „Verbindungen“ über die beiden Menüpunkte „Online“ neben „Aktualisieren“.

- Verbindungen: Land; Dienst: ip-api.com; Übertragene Daten: Öffentliche Remote-IP-Adressen
- Verbindungen: Reputation; Dienst: Shodan InternetDB; Übertragene Daten: Öffentliche Remote-IP-Adressen
- Recherche-Buttons; Dienst: VirusTotal, AbuseIPDB, ipinfo.io, MalwareBazaar u. a.; Übertragene Daten: Erst beim Klick: Adresse bzw. SHA-256 der Programmdatei im Browser
- IP- & DNS-Analyse; Dienst: Team Cymru (DNS), optional ipinfo.io; Übertragene Daten: IP-Adressen; ohne „IP-Info online“ verlässt keine IP den Rechner
- Firewall-Log-Auswertung; Dienst: Team Cymru (DNS); Übertragene Daten: Quell-IP-Adressen aus dem Log; nur mit Schalter „Betreiber (AS) abfragen“, sonst verlässt keine IP den Rechner
- Internet-Speedtest; Dienst: Ookla; Übertragene Daten: Messverkehr, Ergebnisse
- Geräte-Scan; Dienst: Fingerbank (optional); Übertragene Daten: Gerätekennungen, nur mit API-Schlüssel
- E-Mail-Check (Graph); Dienst: Microsoft 365; Übertragene Daten: Anmeldung und Testmail, nur auf Ihre Aktion
- Updates, Winget; Dienst: Microsoft, Paketquellen; Übertragene Daten: Paketabfragen

> **Hinweis**
>
> Die Online-Abfragen im Dialog „Verbindungen“ sind ohne Ihre Freigabe aus. Sie schalten Land und Reputation getrennt im Menü neben „Aktualisieren“ ein oder aus („Online: Land der Gegenstelle“, „Online: Reputation“). Ist eine Stufe aus, gehen dafür keine Daten an externe Dienste, und die Spalte Land bzw. Reputation bleibt leer.

Lokale Daten

- %AppData%\DATEXT-Diagnostics\: Einstellungen, z. B. kompakter Modus der Seitenleiste
- %APPDATA%\DATEXT\DATEXT.Diagnostics\eventlog-marks.json: Lesezeichen und Notizen im Ereignislog-Viewer
- %TEMP%\.net\: Entpackte Laufzeit der portablen EXE (nicht löschen, solange das Programm läuft)
- AppData (Programmordner): Heruntergeladene Werkzeuge: Speedtest CLI, DiskSpd

FEHLERBEHEBUNG UND HÄUFIGE FRAGEN

Überblick

- Eine Funktion meldet fehlende Rechte.: Programm über Rechtsklick „Als Administrator ausführen“ neu starten.
- Der erste Start der portablen EXE dauert lange.: Die Laufzeit wird in den temporären Ordner entpackt. Spätere Starts sind schneller. Die MSI-Installation entpackt nichts.
- Ein Virenscanner meldet die Anwendung.: Einige Scanner reagieren heuristisch auf Diagnosewerkzeuge. Die Programmdatei ist digital signiert. Prüfen Sie die Signatur und nehmen Sie die Datei bei Bedarf in die Ausnahmen auf.
- Die Spalten Land und Reputation sind leer.: Die Online-Abfragen sind ausgeschaltet (Standard, Menü neben „Aktualisieren“) oder die Adresse ist nicht öffentlich.
- „Prozess beenden“ fehlt.: Die Verbindung gehört zu System/Leerlauf (PID 4 und kleiner), ist bereits beendet oder keine Verbindung ist markiert.
- Netzwerklast nach Prozessen zeigt nichts.: Das Programm läuft ohne Administratorrechte oder es gibt nur UDP- bzw. lokale Verbindungen.
- Im Ereignislog fehlt ein Protokoll.: Protokolle wie „Directory Service“ oder „DFS Replication“ gibt es nur auf Domänencontrollern bzw. DNS-Servern.
- Der Windows-Build im Geräte-Scan steht auf 26100.: Ab Windows 11 24H2 / Server 2025 meldet Windows den Build per SMB nicht mehr.
- DHCP-Discovery findet keinen Server.: Administratorrechte prüfen, den richtigen Adapter wählen und feststellen, ob Broadcasts über VLAN oder WLAN-Isolation blockiert werden.

Hilfe und Updates

- Im Menü Hilfe finden Sie dieses Handbuch, die Open-Source-Lizenzen (mit Schaltfläche „Lizenztexte (Volltext) öffnen“ für die vollständigen Lizenztexte), Auf Updates prüfen und die Versionsangabe unter „Über …“.
- Geben Sie bei Rückfragen immer die Versionsnummer an (Hilfe → Über …).

Anhang A: Übersicht der Exportformate

- Übersicht; Formate: PDF, CSV, JSON; Hinweis: Optional mit Systembericht
- UEFI-Zertifikate; Formate: PDF, CSV, JSON
- Installierte Software; Formate: PDF, CSV, JSON
- Ereignislog; Formate: u. a. CSV, EVTX; Hinweis: EVTX nicht bei mehreren Protokollen
- IP- & DNS-Analyse; Formate: CSV, TXT, PDF; Hinweis: Mit allen Karten
- Verbindungen; Formate: PDF, TXT; Hinweis: Plus Kopieren in die Zwischenablage
- Ping & Latenz; Formate: PDF, CSV, TXT; Hinweis: PDF mit Zusammenfassung, Ziele-Tabelle, Verlustursachen
- Traceroute; Formate: PDF, CSV, TXT; Hinweis: PDF mit Befund und Hop-Tabelle
- Port-Scan; Formate: PDF, CSV, TXT
- Firewall-Log-Auswertung; Formate: PDF, CSV, TXT; Hinweis: CSV: IP-Tabelle; TXT: reine Sperrliste
- Routing-Tabelle; Formate: PDF, TXT
- Netzwerk-Hub; Formate: PDF, Text; Hinweis: Schaltfläche Gesamtbericht (alle Reiter)
- E-Mail-Werkzeuge; Formate: PDF, TXT
- Gruppenrichtlinien; Formate: PDF, Text
- Inventar; Formate: PDF, verschlüsselt, JSON; Hinweis: Verschlüsselt nur mit Diagnostics lesbar
- Disk-Speedtest; Formate: CSV; Hinweis: Messverlauf

Anhang B: Glossar

- PID: Prozess-ID, die Windows jedem laufenden Prozess zuweist.
- Standardroute: Route, über die Windows Verkehr ins Internet leitet (Ziel 0.0.0.0/0).
- NCSI: Network Connectivity Status Indicator, Windows-Prüfung der Internetverbindung.
- DNSSEC: Signierte DNS-Antworten zum Schutz vor Manipulation.
- SPF / DKIM / DMARC: Verfahren zur Absenderprüfung bei E-Mail.
- MTA-STS / TLS-RPT / DANE: Verfahren, die verschlüsselte Zustellung zwischen Mailservern absichern bzw. melden.
- PCAPNG: Dateiformat für Paketmitschnitte, lesbar mit Wireshark.
- GPO: Gruppenrichtlinienobjekt.
- Bufferbloat: Hohe Latenz unter Last durch überfüllte Puffer in Netzwerkgeräten.